

PRODUKTDATA

VPM 120-560 BY NILAN



Ventilasjon & aktiv varmegjenvinning



Næring



Aktiv varmegjenvinning



Ventilasjon
< 6600 m³/h



Komfort varme



Komfort kjøling

VPM 120-560

VPM 120-560 er en serie av ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning som er anvendelig for skoler, kontorer og næringslokaler med et ventilasjonsbehov på opp til 6600 m³/h, der det også kan være et behov for kjøling.

Varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som gjenvinner varmen i avtrekket opp til 100%. Varmepumpen har reversibel kjølekrets, dette betyr at aggregatet også kan kjøle.

Tas aggregatet ut for kjølebehovet, vil varmepumpen i de fleste tilfeller kunne levere varme nok til at et ettervarmebatteri ikke er nødvendig.

Varmebatteri

Det kan installeres vann- eller EL-ettermvarmebatteri, som reguleres via CTS 602-styringen.

Varmebatteriene kan integreres i aggregatet. Automatikken kan også styre eksterne ettermvarmebatterier.

Lavt internt mottrykk

Luftens rette vei gjennom aggregatet gir et aggregat med meget lavt internt mottrykk.

Filtre

VPM 120-560 leveres med posefiltre og som standard med ISO ePM10 >60% (M5) filter i avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) filter i inntak/ uteluft.

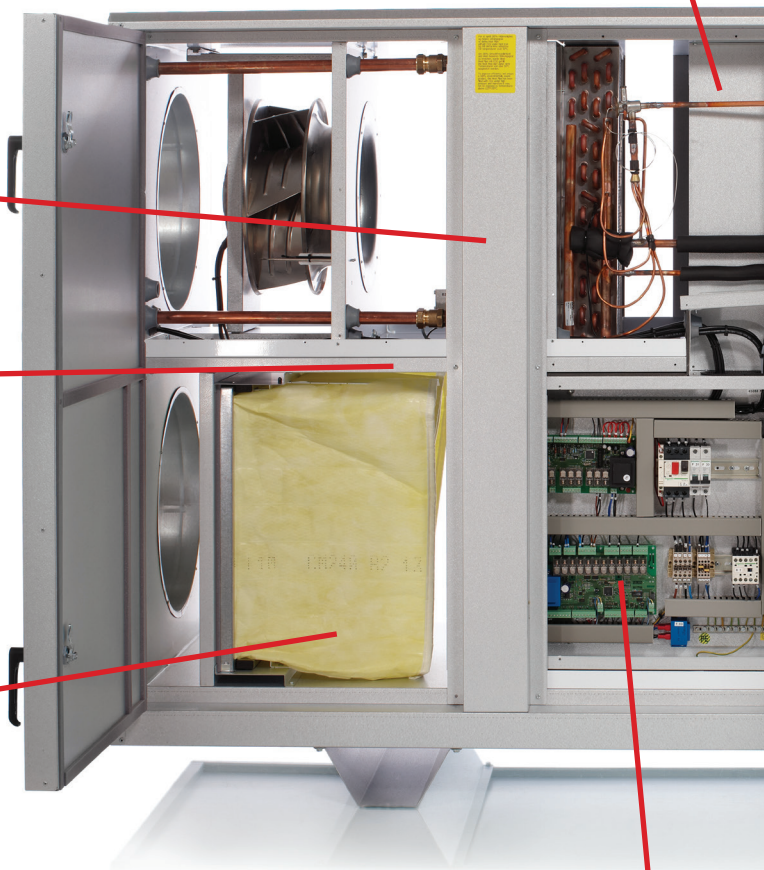
CTS 602-styringen har tidsstyrt alarm for filterskift. Det er mulig å installere trykkstyrt filteralarm som tilbehør.

Heatpipe

Aggregatets heat-pipe fungerer som forvarmeveksler og øker aggregatets ytelse vesentlig.

Heatpipe systemet er selvregulerende og har gjenvinning over hele arealet. Det er derfor ikke nødvendig med energikrevende avrimings- eller frostsikrings-systemer.

Heat pipens temperaturvirkningsgrad inngår i aggregatets samlede COP iht. EN14511.



Automatik

VPM 120-560 leveres som standard med integrert CTS 602-styring, som betjenes via det medfølgende betjeningspanel.

Den moderne CTS 602-styringen kommuniserer via Modbus RTU RS485, og et CTS-anlegg som benytter denne kommunikasjonsformen kan lett forbindes til aggregatet.

VPM 240-560 kan utstyres med Nilans CTS 6000-styring, den har et web interface og gir mulighet for å kommunisere LON.



Nilan Calculator
beregningsprogram
side 31

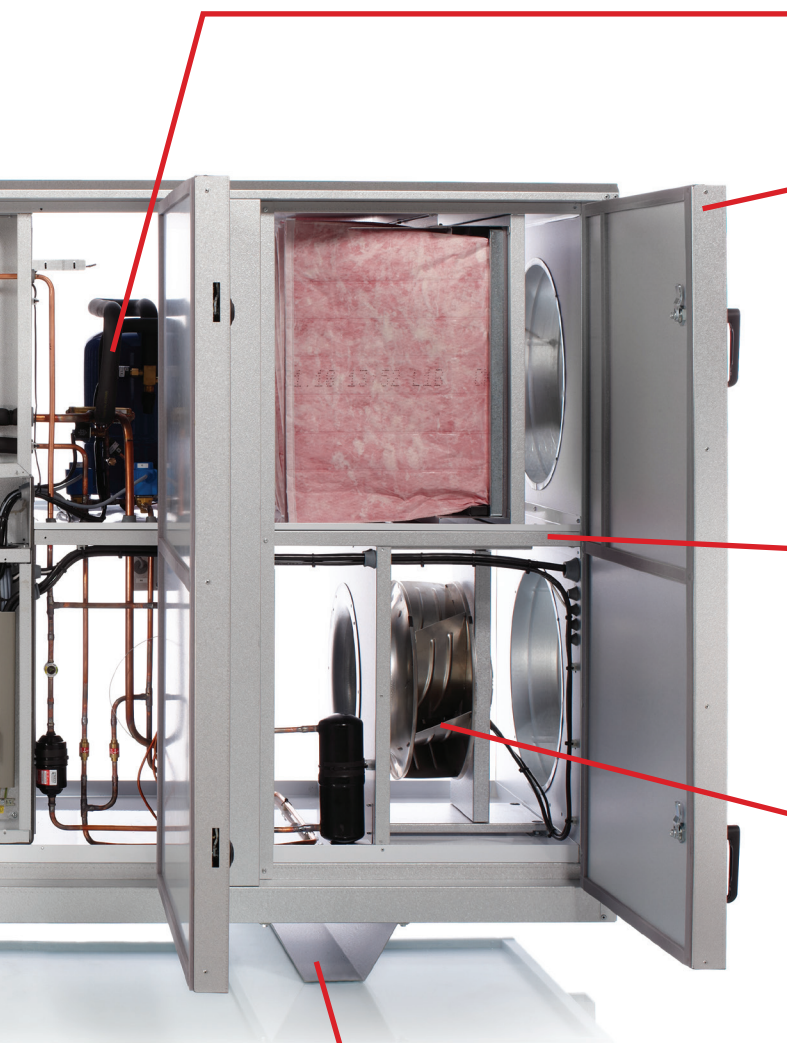
Varmepumpe

Varmegjenvinningen foregår via en varmepumpe som er drevet av en on/off kompressor som kan tilføre mer varme til bygningen, enn den suger ut.

VPM 120-560 har en reversibel kjølekrets og kan derfor også kjøle tilluften.

For VPM 240-560 er det mulig å bestille varmepumpen med en frekvensstyrt kompressor for å oppnå et lavere energiforbruk. NB! Dette krever oppgradering til CTS 6000 styring.

*Ingen kjølemontør ved montasje
(Hermetisk lukket kjølekrets)*



Dører

De store dørene gir god adgang til utskiftning av filtre, samt utføring av service til aggregatet.

Adskilte luftveier

VPM-serien er konstruert med adskilte luftveier. Det skjer derfor ikke noen overførsel av luktpartikler fra f.eks. matlaging, røyk, toaletter eller kopimaskiner.

Kammervifter

De to vifte-seksjonene består av energibesparende EC-motorer med innebygget motorkontroller som styres via et 0-10V signal.

De effektive viftejulene har bakovervendte vifteblader og er svært lydsvake.

Konstruksjon

VPM 120-560 er bygget i en kraftig rammekonstruksjon i 0,9 og 1,5 mm aluzink og har 50 mm isolering.

VPM 120-560 leveres med en kraftig integrert sokkel og har rustfritt stål kondensbakke.



INDHOLDSFORTEGNELSE:

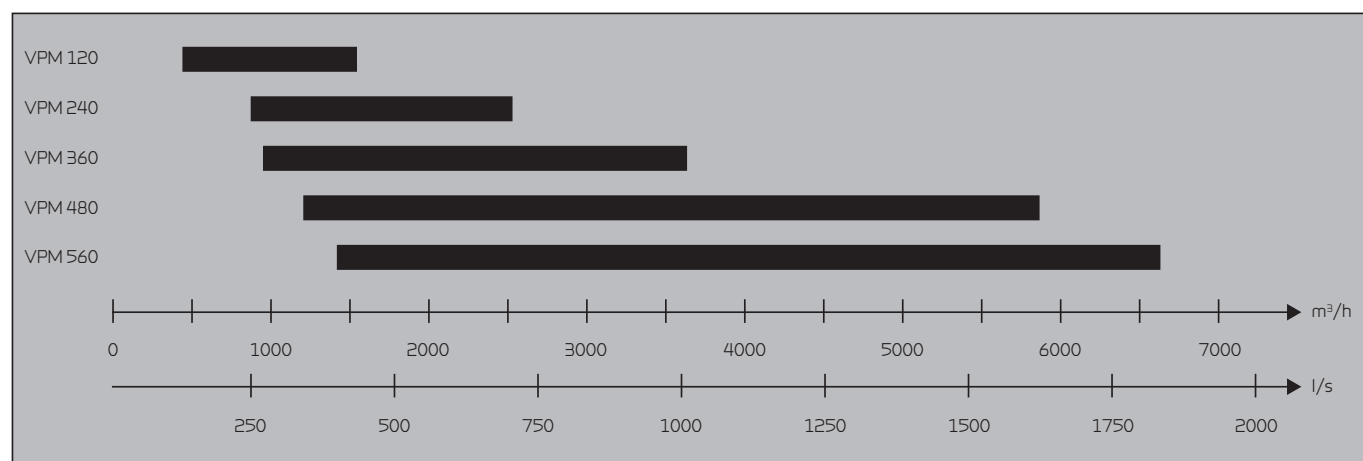
Produktbeskrivelse.....	2
Oversikt.....	4
Kjøl og varme i ett.....	5
VPM 120 tekniske data.....	6
VPM 240 tekniske data.....	10
VPM 360 tekniske data.....	14
VPM 480 tekniske data.....	18
VPM 560 tekniske data.....	22
CTS 602 standard automatikk.....	26
Funksjonsoversikt.....	27
CTS 6000 online automatikk.....	28
Ekstern kommunikasjon.....	30
Beregningsprogram.....	31
Tilbehør.....	32
Plassbygg.....	34
Levering og håndtering.....	35



Nilan Calculator
beregningsprogram
side 31

Hurtigvalg

Med nedenstående oversikt over VPM 120-560 med min. og maks. kapasiteter kan det riktige aggregatet finnes raskt.



KJØL OG VARME I ETT

VPM 120-560 BY NILAN

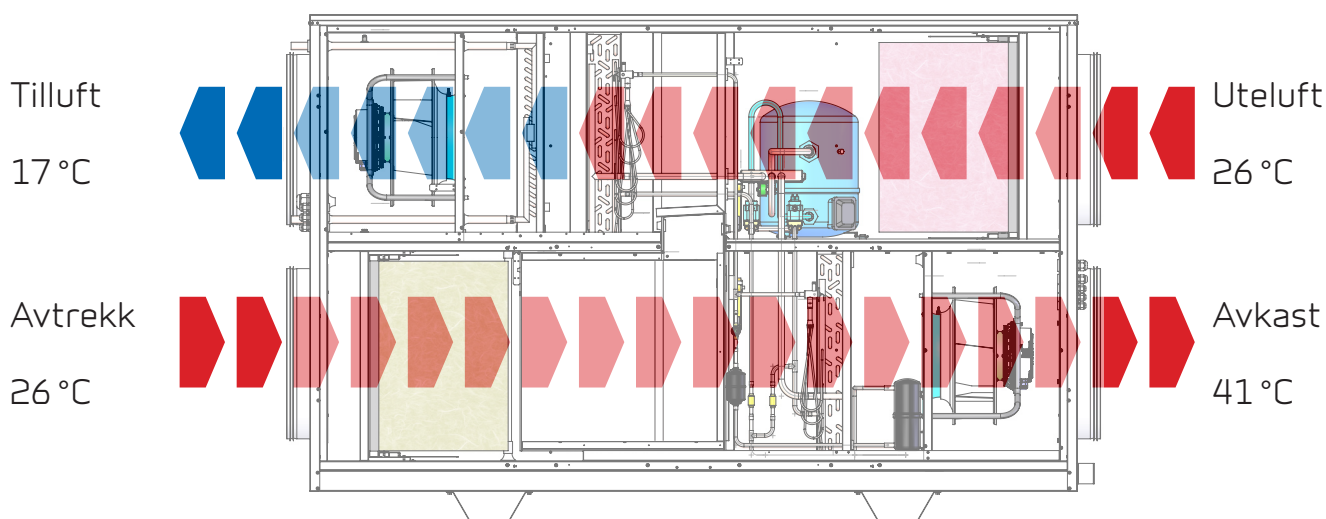
Prosjekteres VPM 120-560 etter kjølebehovet vil det i mange tilfeller være unødvendig å montere et ettervarmebatteri.

I nedenstående eksempel projekteeres en VPM 360 med et luftskifte på 6 ganger i timen om sommeren og 3 ganger i timen om vinteren.

Aggregatet vil kunne klare en tilluftstemperatur på 21 °C ved en utetemperatur helt ned til -12 °C og det er i dette eksempelet ikke nødvendig å montere et ettervarmebatteri.

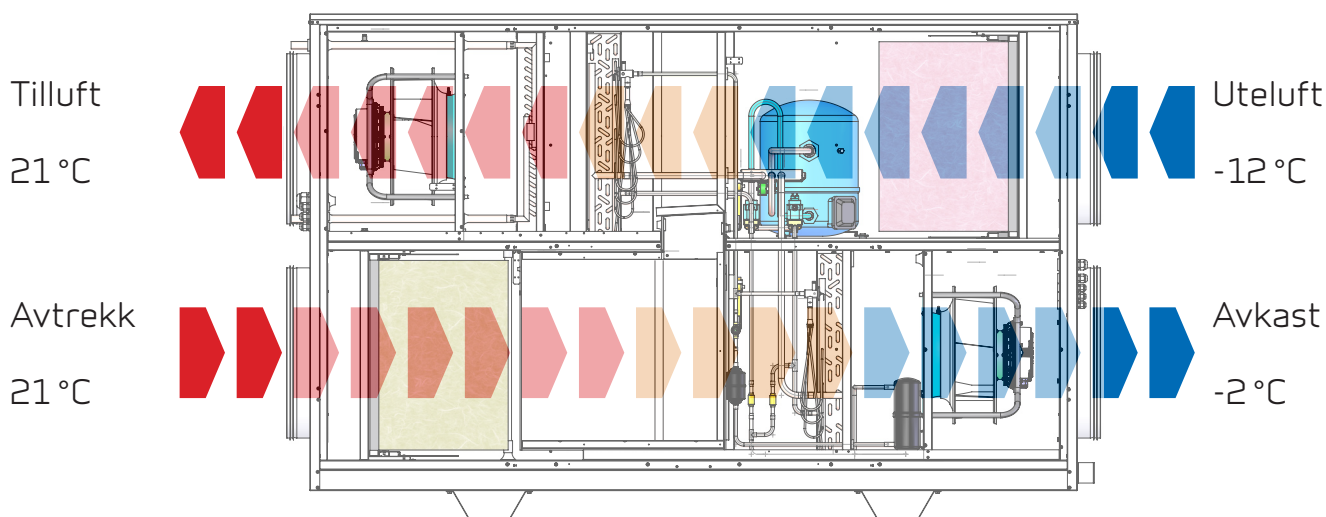
Sommerdrift

Luftmengde: 3200 m³/h



Vinterdrift

Luftmengde: 1600 m³/h



VPM 120

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	1975 x 675 x 990 mm
Vekt	250 kg
Min. luftmengde	400 m³/h
Max. luftmengde	1400 m³/h
Opptatt effekt	2,3 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 13 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R744 / 1,95 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 18
Kjølemiddel kjølekrets	R 407 C / 1,95 kg
Kondensator/ fordampner (HxB)	405 x 385 mm
Kondenseringskapasitet	2,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger	Ø 315 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2

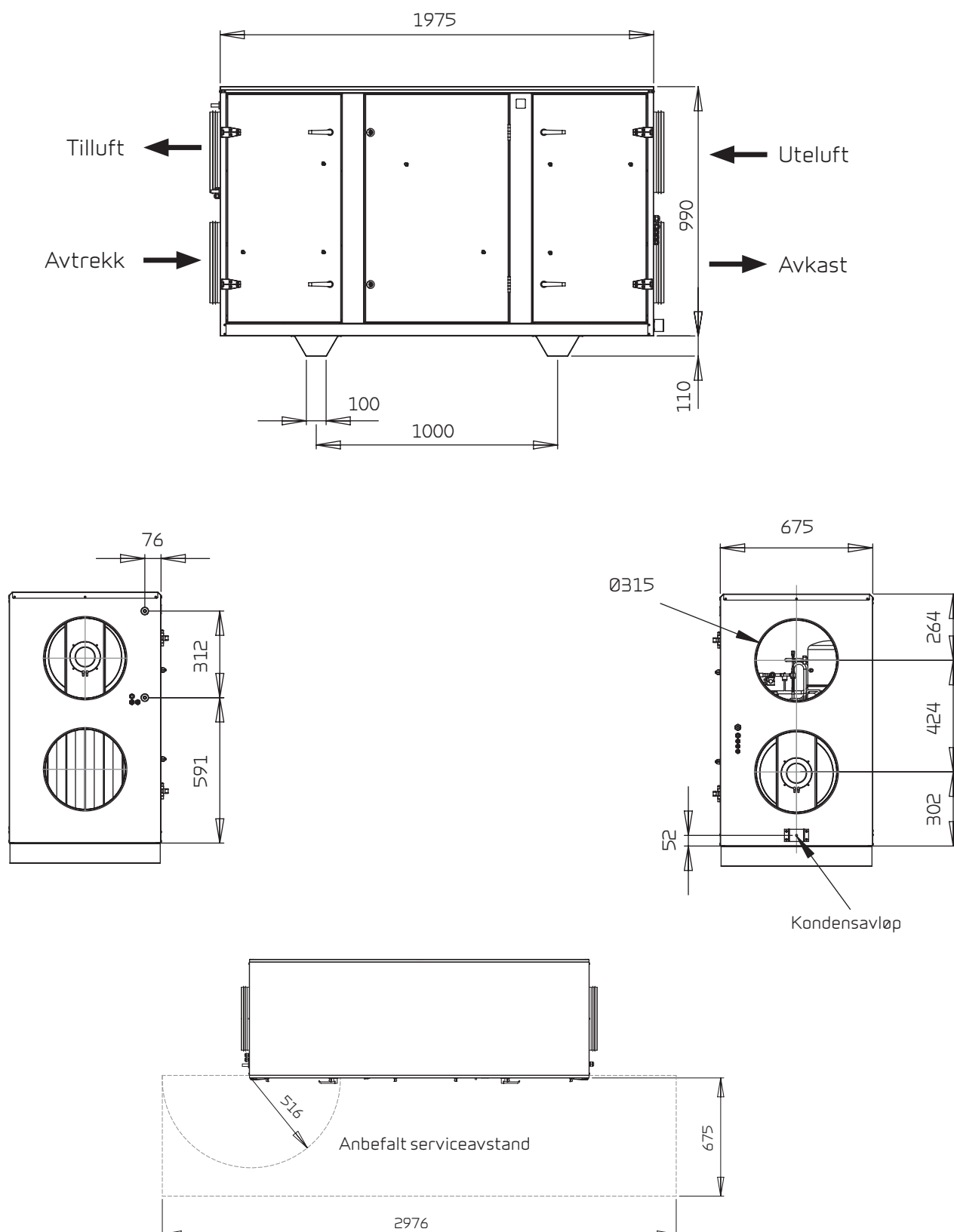
Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spennings inngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebygget
Styresignal	0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Måleskjema

Alle mål er vist i mm.

Den viste måltegningen er for en venstre versjon.
Aggregatet kan også leveres i en høyre versjon.



VPM 120



Nilan Calculator
beregningsprogram
side 31

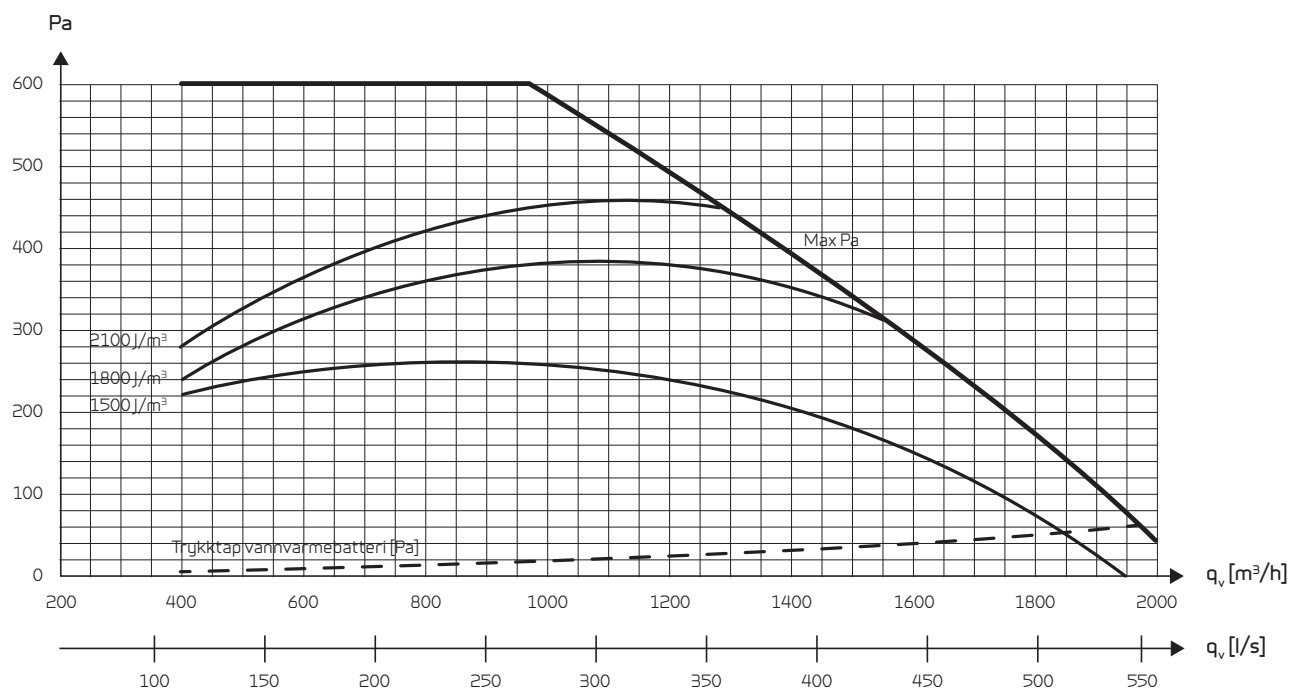


Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, $P_{t,ext}$ som funksjon af q_v , med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 60% (F7) filtre og uten varmebatteri.

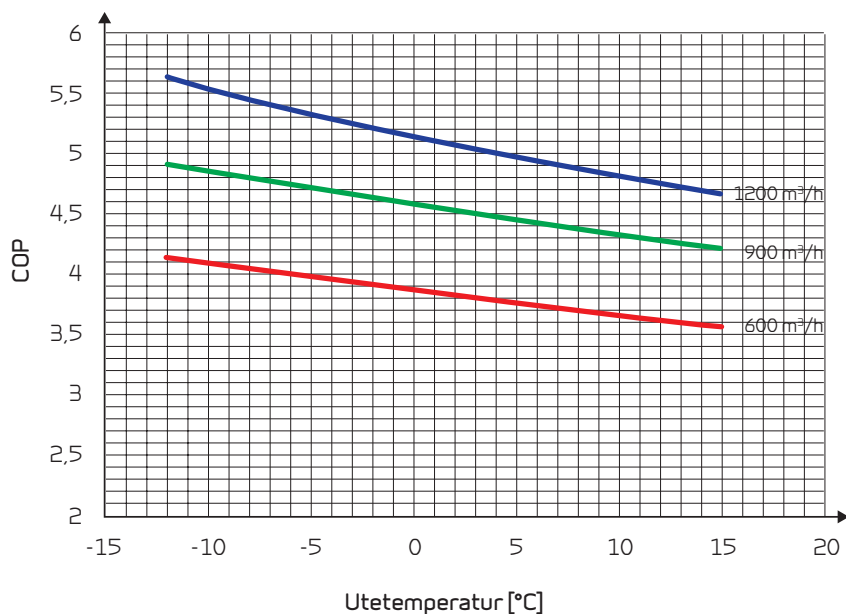
OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.



COP luft/luft (varme)

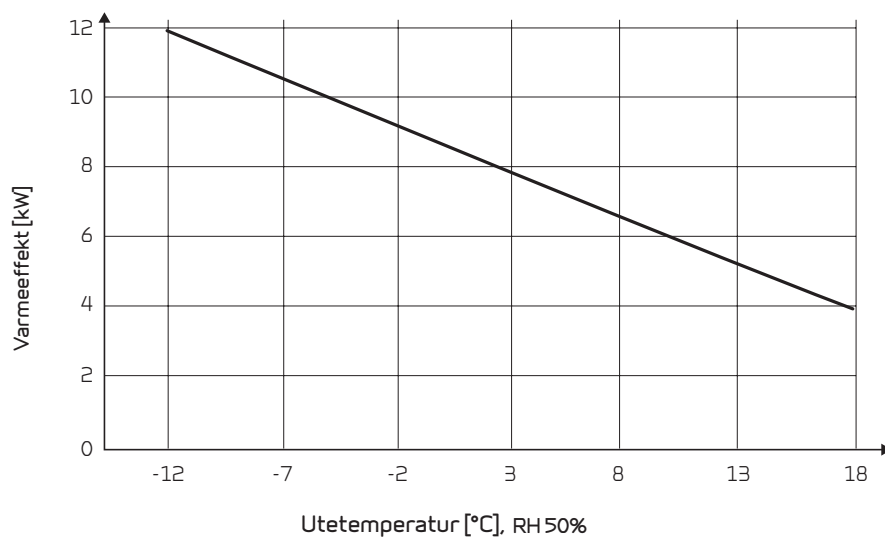
Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [$^{\circ}C$] og luftmengde q_v [m^3/h]

iht. EN 14511 ved avtrekk $t_{11} = 21^{\circ}C$.



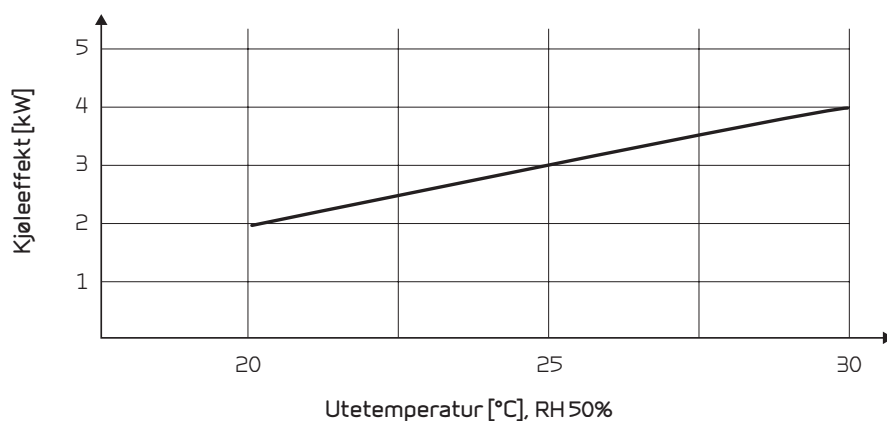
Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20°C, og nominell luftmengde på 1200 m³/h.



Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 1200 m³/h



Lyddata

Lyddata er for $q_v = 1200 \text{ m}^3/\text{h}$ og $P_{t, \text{ext}} = 250 \text{ Pa}$ i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L_{WA} faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivået L_{pA} i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Lydeffektnivå (L_{WA})

Oktavbånd Hz	Overflate dB(A)	Tilluft dB(A)	Avtrekk dB(A)	Uteluft dB(A)	Avkastluft dB(A)
125	58,8	75,5	67,2	67,8	73,9
250	51,7	78,0	69,4	70,7	75,9
500	41,6	78,8	65,2	66,6	76,4
1.000	34,3	80,5	59,7	59,3	78,7
2.000	34,9	78,5	51,3	49,9	76,9
4.000	32,2	72,6	38,2	37,2	70,8
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	60,0	86,0	73,0	74	84,0

VPM 240

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	2155 x 750 x 1240 mm
Vekt	375 kg
Min. luftmengde	800 m ³ /h
Max. luftmengde	2400 m ³ /h
Opptatt effekt	4,5 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 16 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R 744 / 2,8 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 32
Variabel kompressor (tilkjøp)	Frekvensstyrt Maneurop type: VTZ 38
Kjølemiddel kjølekrets	R 407 C / 2,95 g
Kondensator/fordamper (HxB)	525 x 462 mm
Kondenseringskapasitet	5,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger	Ø 400 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2

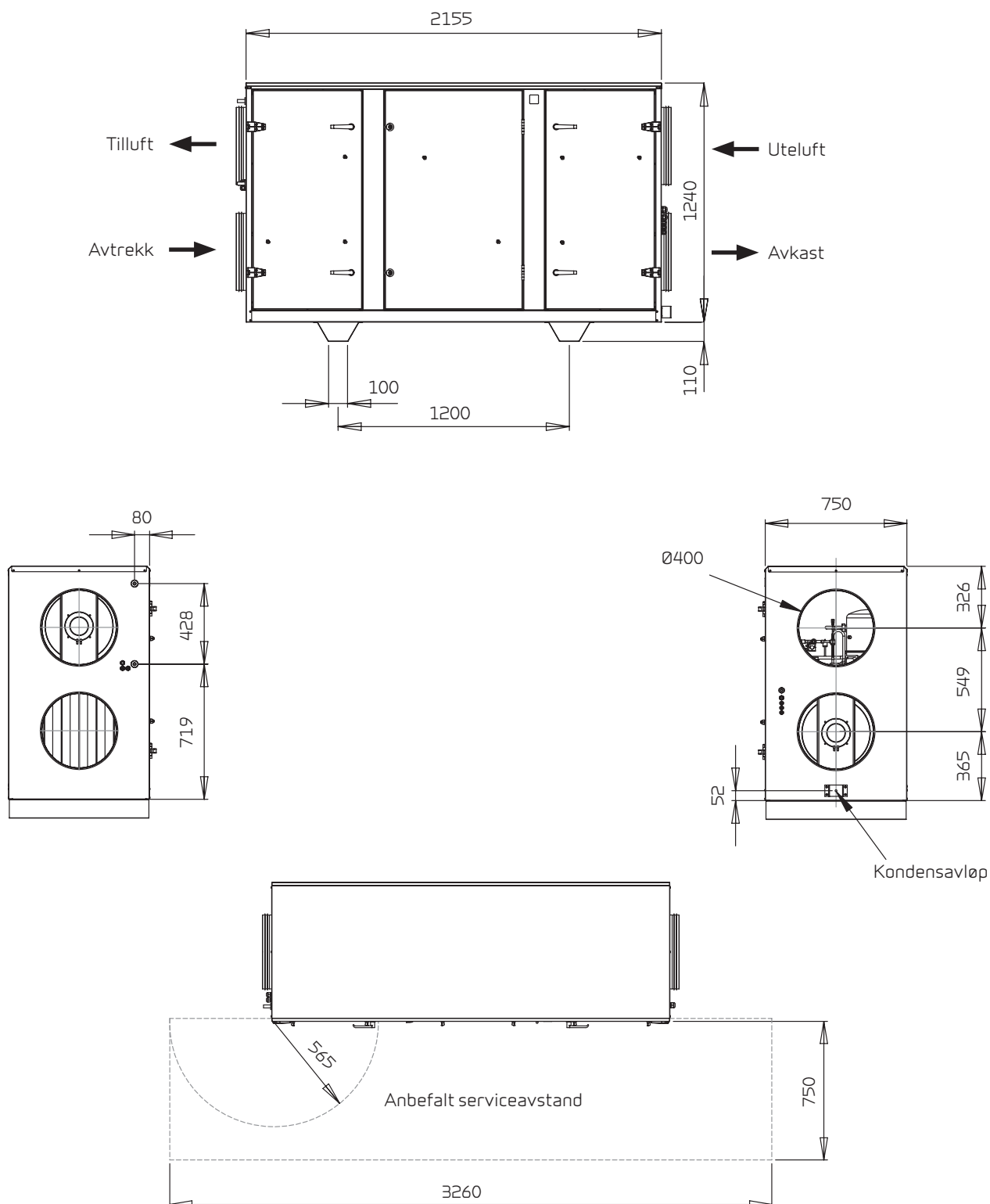
Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spennings inngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebygget
Styresignal	0 - 10 V DC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Måleskjema

Alle mål er vist i mm.

Den viste måltegningen er for en venstre versjon.
Aggregatet kan også leveres i en høyre versjon.



VPM 240

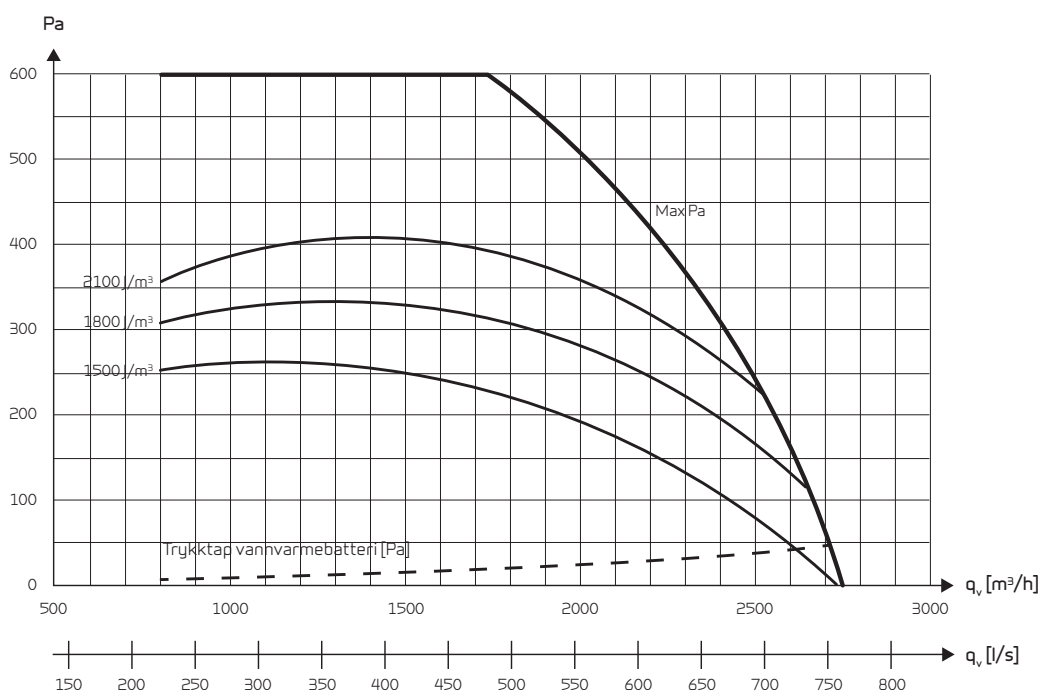


Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, $P_{t,ext}$ som funksjon av q_v , med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 60% (F7) filtre og uten varmebatteri.

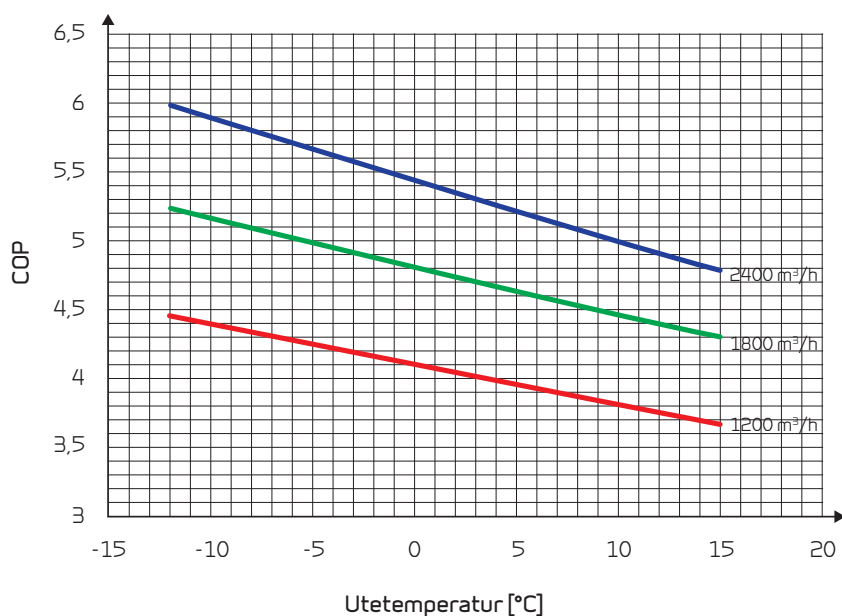
OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.



COP luft/luft (varme)

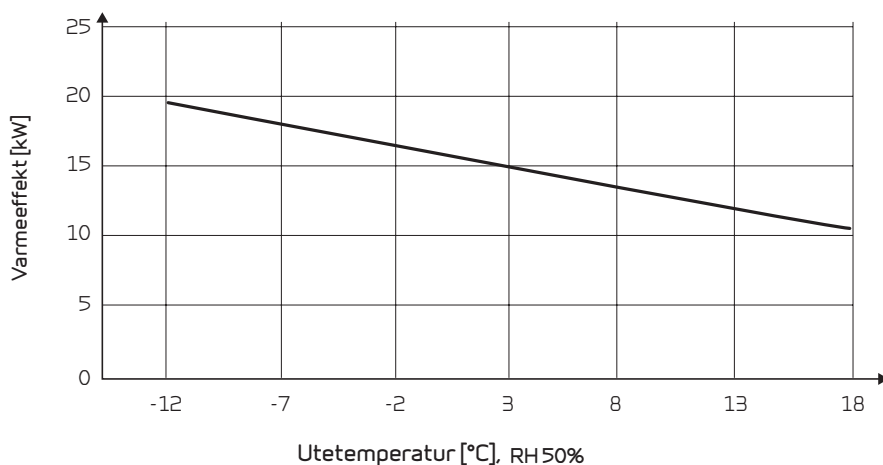
Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [$^{\circ}C$] og luftmengde q_v [m^3/h]

I henhold til EN14511, avtrekk = 21 $^{\circ}C$



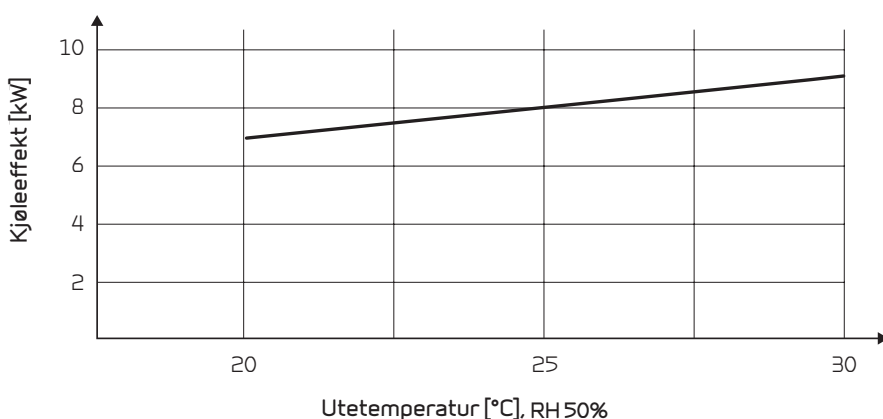
Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 2400 m³/h.



Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 2400 m³/h



Lyddata

Lyddata er for $q_v = 2400 \text{ m}^3/\text{h}$ og $P_{t, \text{ext}} = 250 \text{ Pa}$ i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L_{WA} faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået L_{pA} i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Lydeffektnivå (L_{WA})

Oktavbånd Hz	Overflate dB(A)	Tilluft dB(A)	Avtrekk dB(A)	Uteluft dB(A)	Avkastluft dB(A)
125	58,8	75,5	67,2	67,8	73,9
250	51,7	78,0	69,4	70,7	75,9
500	41,6	78,8	65,2	66,6	76,4
1.000	34,3	80,5	59,7	59,3	78,7
2.000	34,9	78,5	51,3	49,9	76,9
4.000	32,2	72,6	38,2	37,2	70,8
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	60,0	86,0	73,0	74,0	84,0

VPM 360

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	2255 x 940 x 1400 mm
Vekt	480 kg
Min. luftmengde	900 m ³ /h
Max. luftmengde	3600 m ³ /h
Opptatt effekt	6,5 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 16 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R 744 / 4,5 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 44
Variabel kompressor (tilkjøp)	Frekvensstyrt Maneurop type: VTZ 54
Kjølemiddel kjølekrets	R 407 C / 3,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB)	600 x 655 mm
Kondenseringskapasitet	8,0 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger	Ø 500 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2



Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spennings inngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebygget
Styresignal	0 - 10 VDC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Data for ecodesign

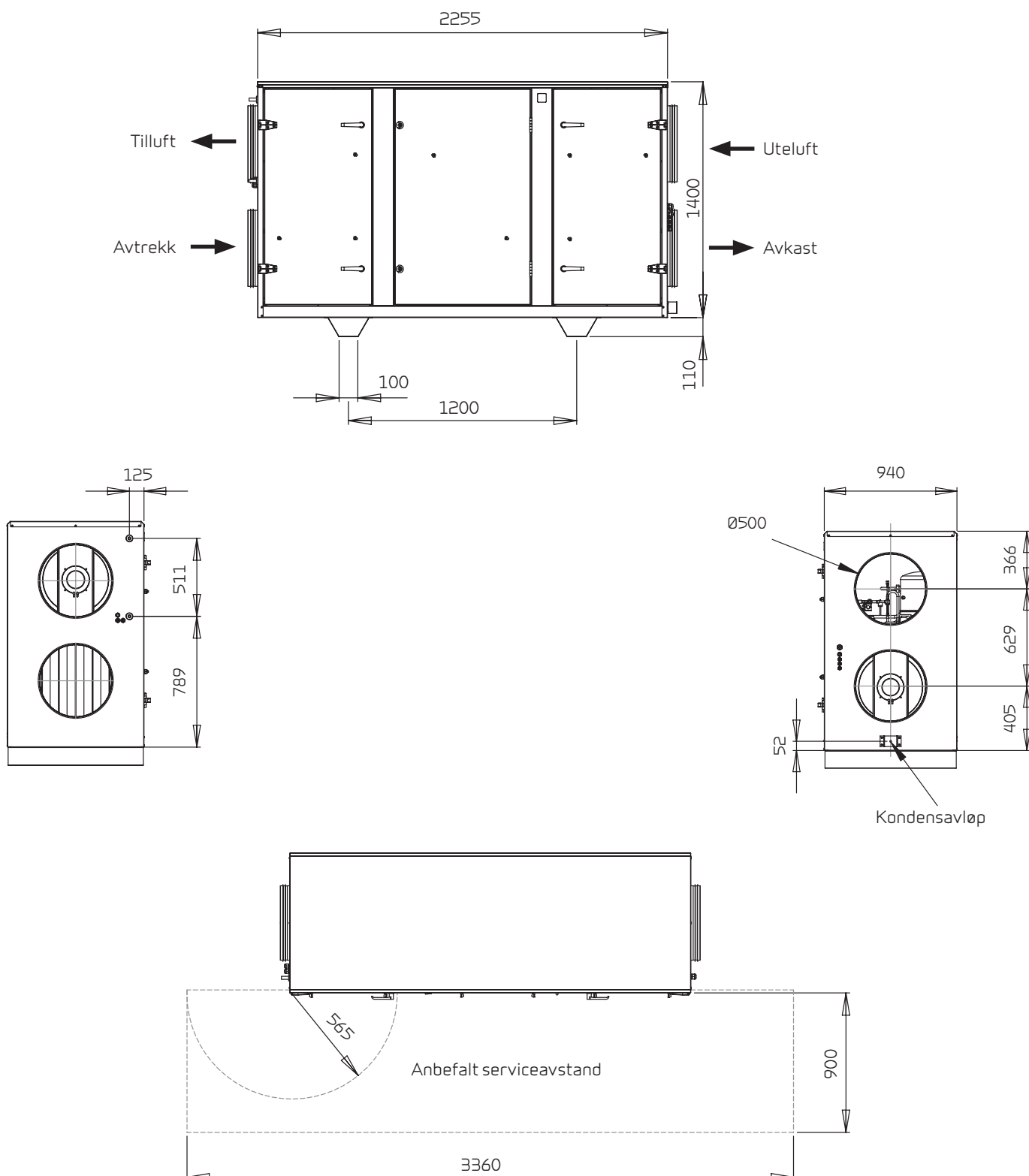
Viftedata	
Max. totalvirkningsgrad (A-D)	65,5 %
ECO måleoppstilling (A-D)	A
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	76,2
Motordata (optimalt driftspunkt)	
EC-motor	Med motorcontroller
Opptatt effekt	0,95 kW
Luftmengde	3905 m ³ /h
Totaltrykk	530 Pa
RPM i optimalt driftspunkt	2150

Forutsetninger ift. EC327/2011

Måleskjema

Alle mål er vist i mm.

Den viste måltegningen er for en venstre versjon.
Aggregatet kan også leveres i en høyre versjon.

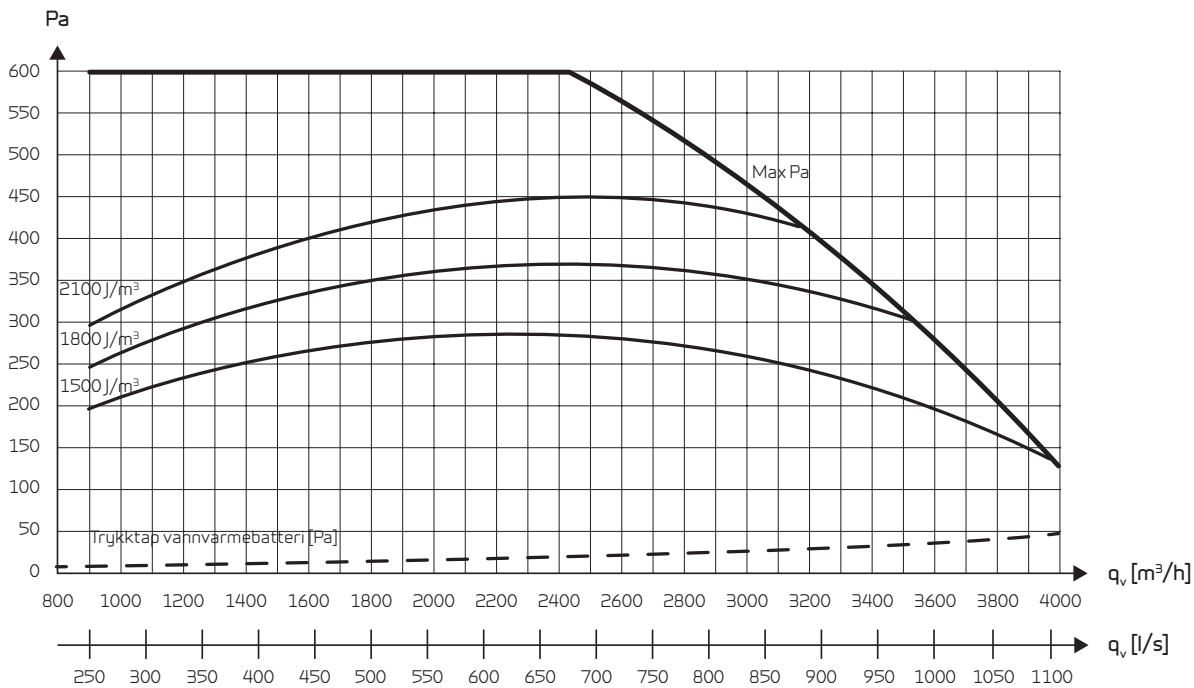


Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, $P_{t,ext}$ som funksjon av q_v , med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 60% (F7) filtre og uten varmebatteri.

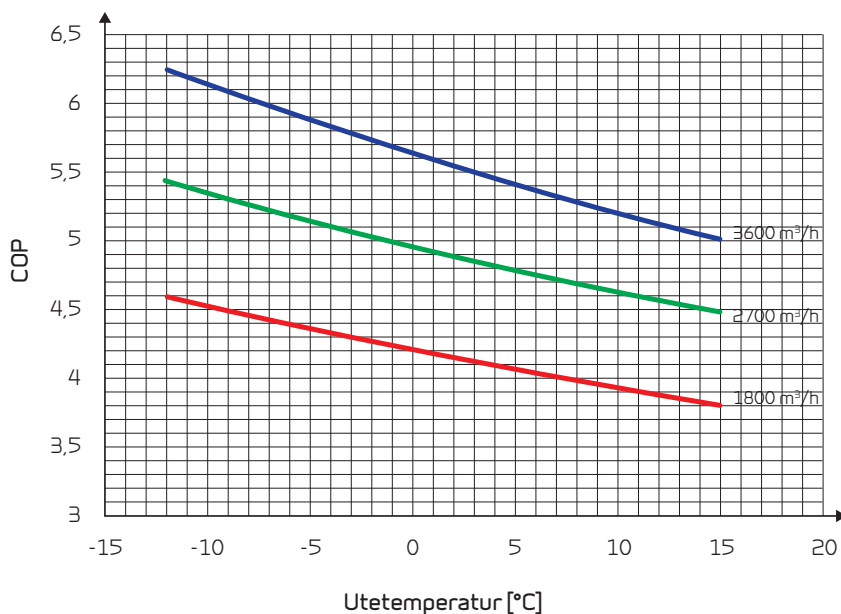
OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.



COP luft/luft (varme)

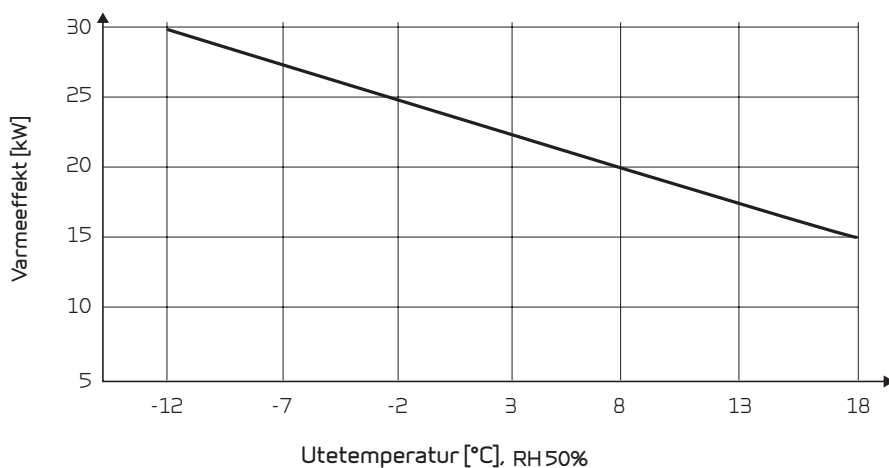
Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [°C] og luftmengde q_v [m³/h]

I henhold til EN14511, avtrekk = 21 °C



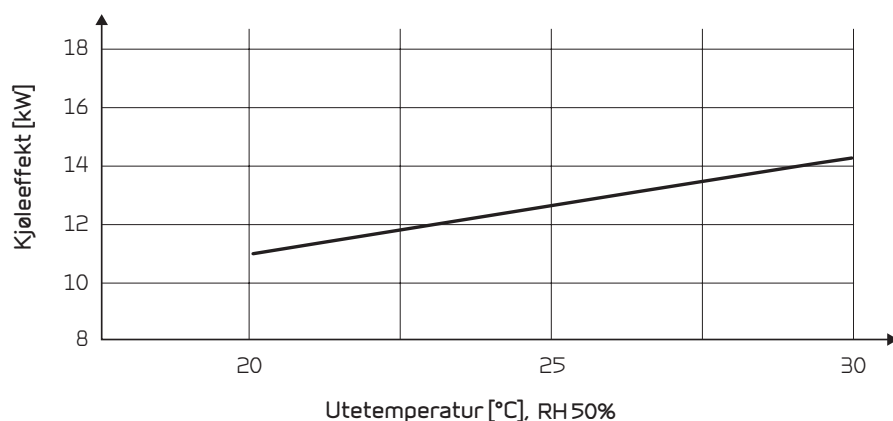
Varme-effekt

Varmeytelsen er basert på en avtrekkstemperatur på 20°C, og nominell luftmengde på 3600 m³/h.



Kjøle-effekt

Kjøleytelsen er basert på en avtrekkstemperatur på 25°C/50% RH, og nominell luftmengde 3600 m³/h



Lyddata

Lyddata er for $q_v = 3600 \text{ m}^3/\text{h}$ og $P_{t, \text{ext}} = 250 \text{ Pa}$ i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L_{WA} faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivået L_{pA} i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Lydeffektnivå (L_{WA})

Oktavbånd Hz	Overflate dB(A)	Tilluft dB(A)	Avtrekk dB(A)	Uteluft dB(A)	Avkastluft dB(A)
125	59,5	77,5	69,0	68,5	77,0
250	52,8	80,7	72,2	71,8	79,9
500	42,6	80,8	67,9	67,6	80,0
1.000	30,4	79,7	56,9	55,4	79,0
2.000	30,0	75,2	46,9	45,0	74,3
4.000	28,0	68,7	34,9	33,0	67,8
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	60,0	86,0	75,0	75,0	86,0

VPM 480

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	2255 x 1140 x 1400 mm
Vekt	610 kg
Min. luftmengde	1200 m ³ /h
Max. luftmengde	4800 m ³ /h
Opptatt effekt	10,25 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 25 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R 744 / 5,5 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 64
Variabel kompressor (tilkjøp)	Frekvensstyrt Maneurop type: VTZ 54
Kjølemiddel kjølekreds	R 407 C / 5,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB)	605 x 900 mm
Kondenseringskapasitet	11,5 l/h (25°C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger (H x B)	500 x 600 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2



Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spenningsinngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebyget
Styresignal	0 - 10 VDC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Data for ecodesign

Viftedata	
Max. totalvirkningsgrad (A-D)	67,9 %
ECO måleoppstilling (A-D)	A
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	75,3
Motordata (optimalt driftspunkt)	
EC-motor	Med motorkontroller
Opptatt effekt	1,954 kW
Luftmengde	4863 m ³ /h
Totaltrykk	897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt	2311

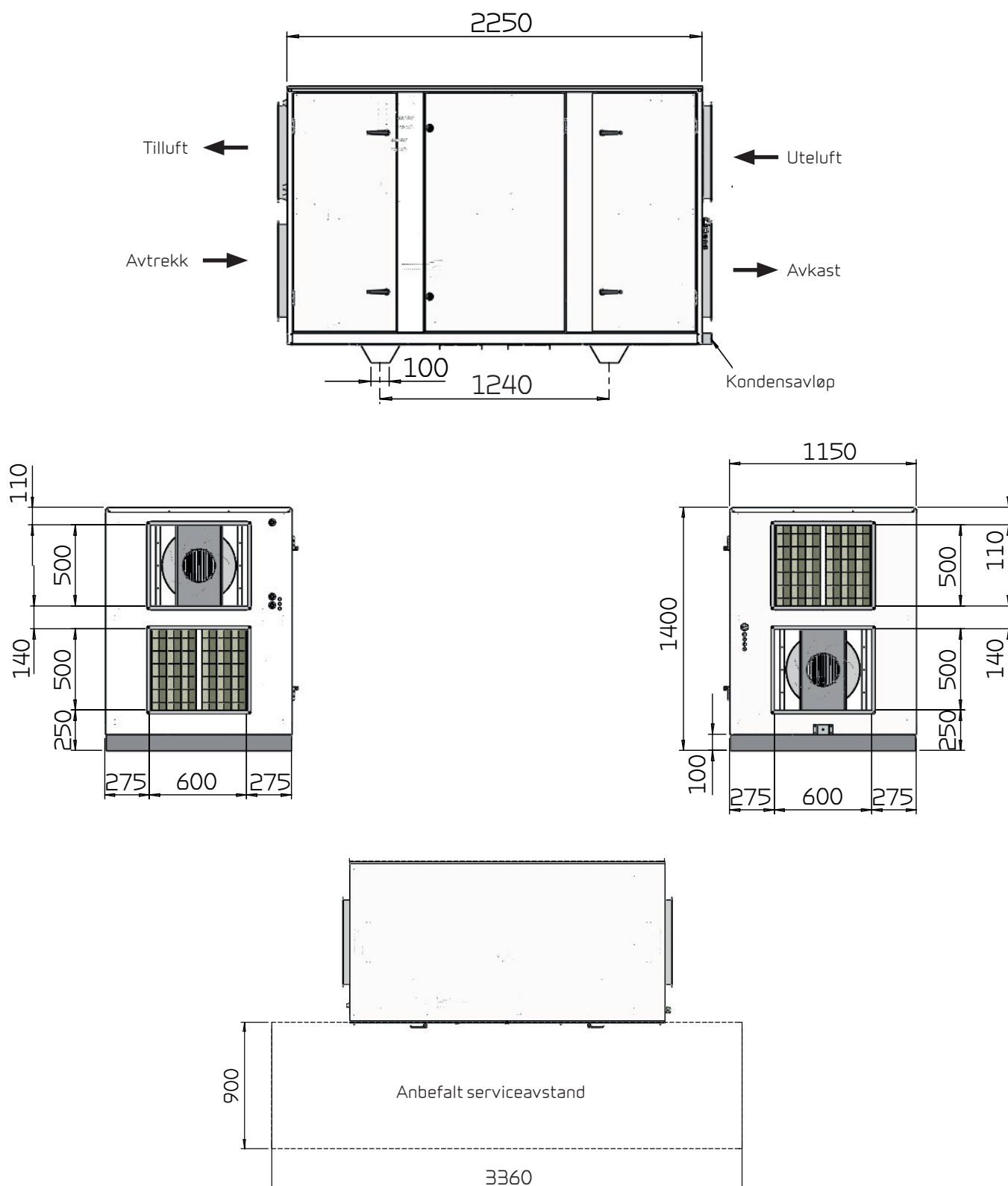
Forutsetninger ift. EC327/2011

Måleskjema

Alle mål er vist i mm.

Den viste måltegningen er for en venstre versjon.

Aggregatet kan også leveres i en høyre versjon.



VPM 480

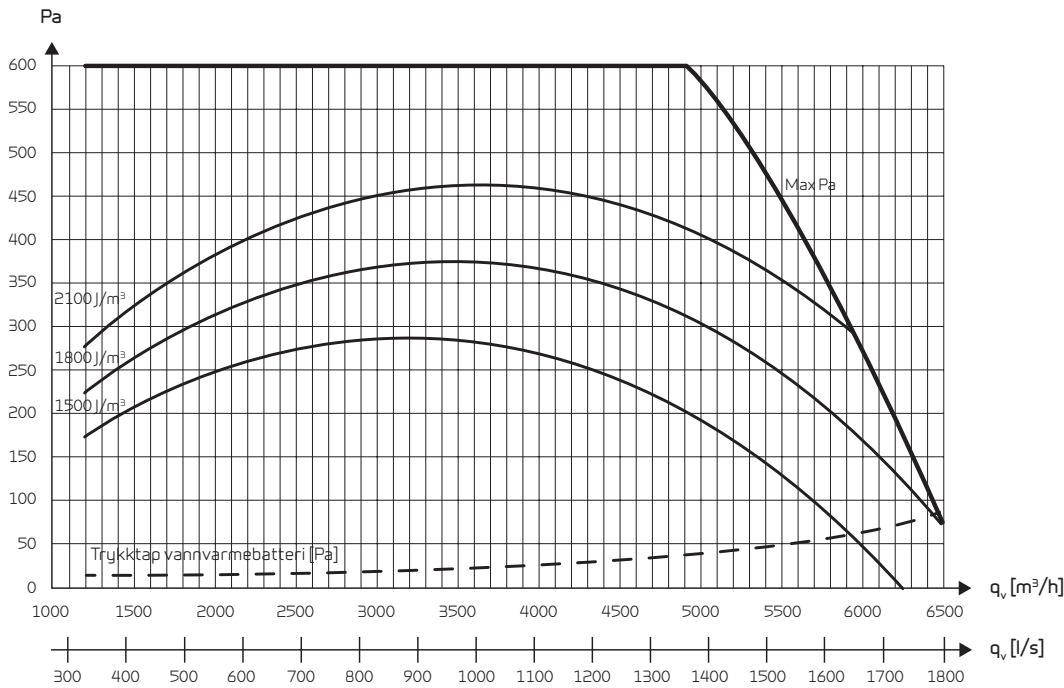


Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, $P_{t,ext}$ som funksjon af q_v , med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 60% (F7) filtre og uten varmebatteri.

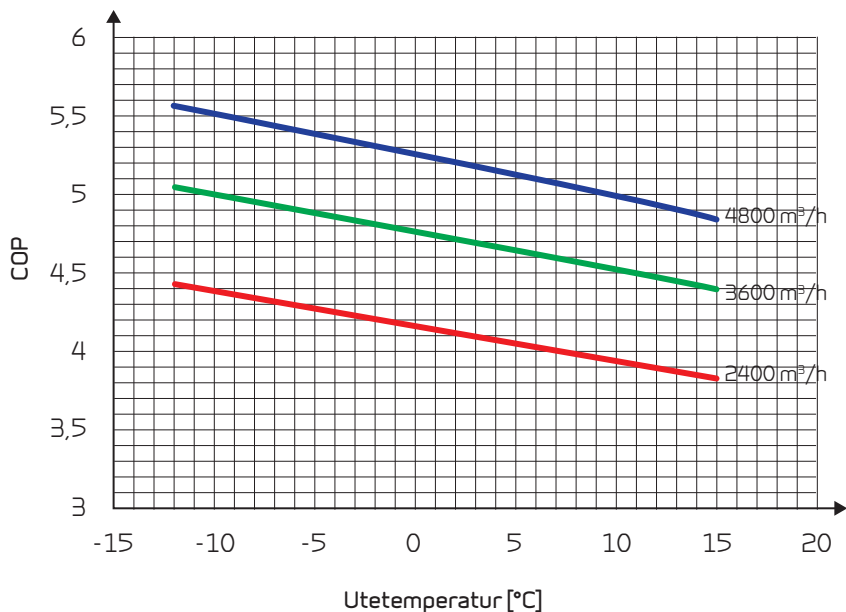
OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.



COP luft/luft (varme)

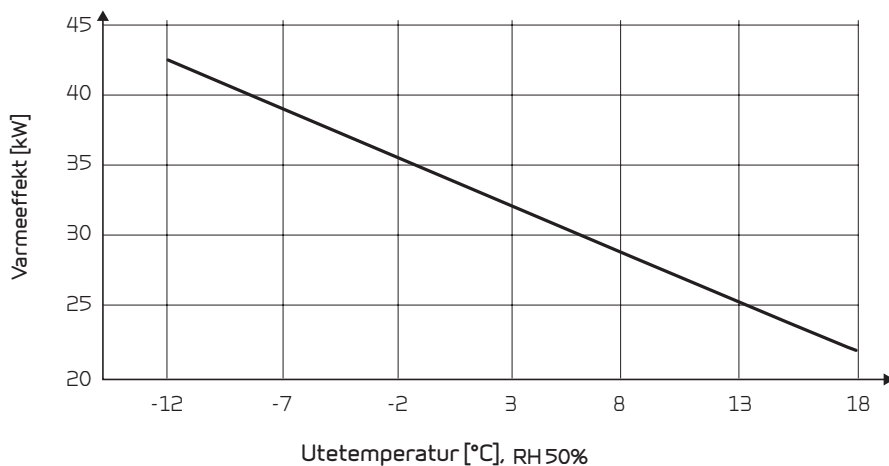
Varme-effektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [$^{\circ}C$] og luftmengde q_v [m^3/h]

I henhold til EN14511, avtrekk = 21 $^{\circ}C$



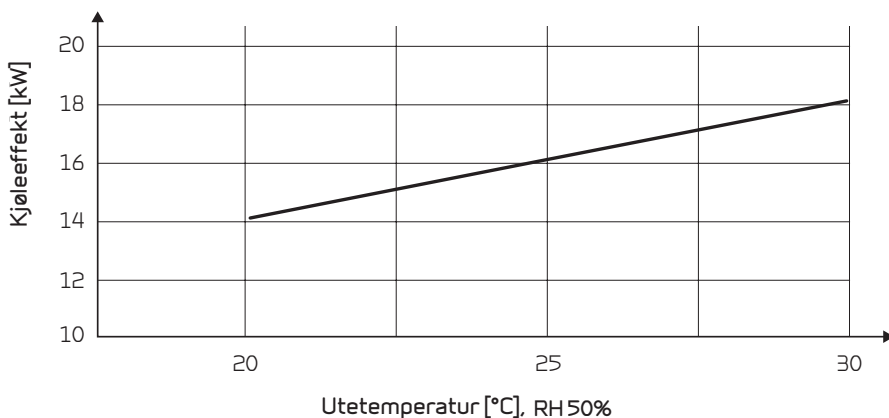
Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 4800 m³/h.



Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 4800 m³/h



Lyddata

Lyddata er for $q_v = 4800 \text{ m}^3/\text{h}$ og $P_{t, \text{ext}} = 250 \text{ Pa}$ i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L_{WA} faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivået L_{pA} i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Lydeffektnivå (L_{WA})

Oktavbånd Hz	Overflate dB(A)	Tilluft dB(A)	Avtrekk dB(A)	Uteluft dB(A)	Avkastluft dB(A)
125	59,5	77,5	69,0	68,5	77,0
250	52,8	80,7	72,2	71,8	79,9
500	42,6	80,8	67,9	67,6	80,0
1.000	30,4	79,7	56,9	55,4	79,0
2.000	30,0	75,2	46,9	45,0	74,3
4.000	28,0	68,7	34,9	33,0	67,8
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	60,0	86,0	75,0	75,0	86,0

VPM 560

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) ekskl. sokkel	2255 x 1140 x 1400 mm
Vekt	615 kg
Min. luftmengde	1400 m ³ /h
Max. luftmengde	6600 m ³ /h
Opptatt effekt	12 kW
Forsyningsspenning	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. fasestrøm	3 x 32 A
Platetype kabinett	Aluzink stålplate
Kjølemiddel heatpipe	R 744 / 5,5 kg
Kompressor	on/off, Maneurop type: MTZ 80
Variabel kompressor (tilkjøp)	Frekvensstyrt Maneurop type: VTZ 86
Kjølemiddel kjølekrets	R 407 C / 5,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB)	605 x 900 mm
Kondenseringskapasitet	13,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)
Kondensavløp	PVC, Ø 20x1,5 mm
Filterklasse	Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 60% (F7) uteluft
Kanaltilkoblinger (H x B)	500 x 600 mm
Tetthetsklasse DS/EN 1886	L2



Motor og motorstyring

Motortype	EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30	IE3 (Premium efficiency)
Spennings-inngang	1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse	Innebygget
Styresignal	0 - 10 VDC
Medietemperatur (luft)	-20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 / +40 °C

Data for ecodesign

Viftedata	
Max. totalvirkningsgrad (A-D)	67,9 %
ECO måleoppstilling (A-D)	A
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	75,3

Motordata (optimalt driftspunkt)	
EC-motor	Med motorkontroller
Opptatt effekt	1,954 kW
Luftmengde	4863 m ³ /h
Totaltrykk	897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt	2311

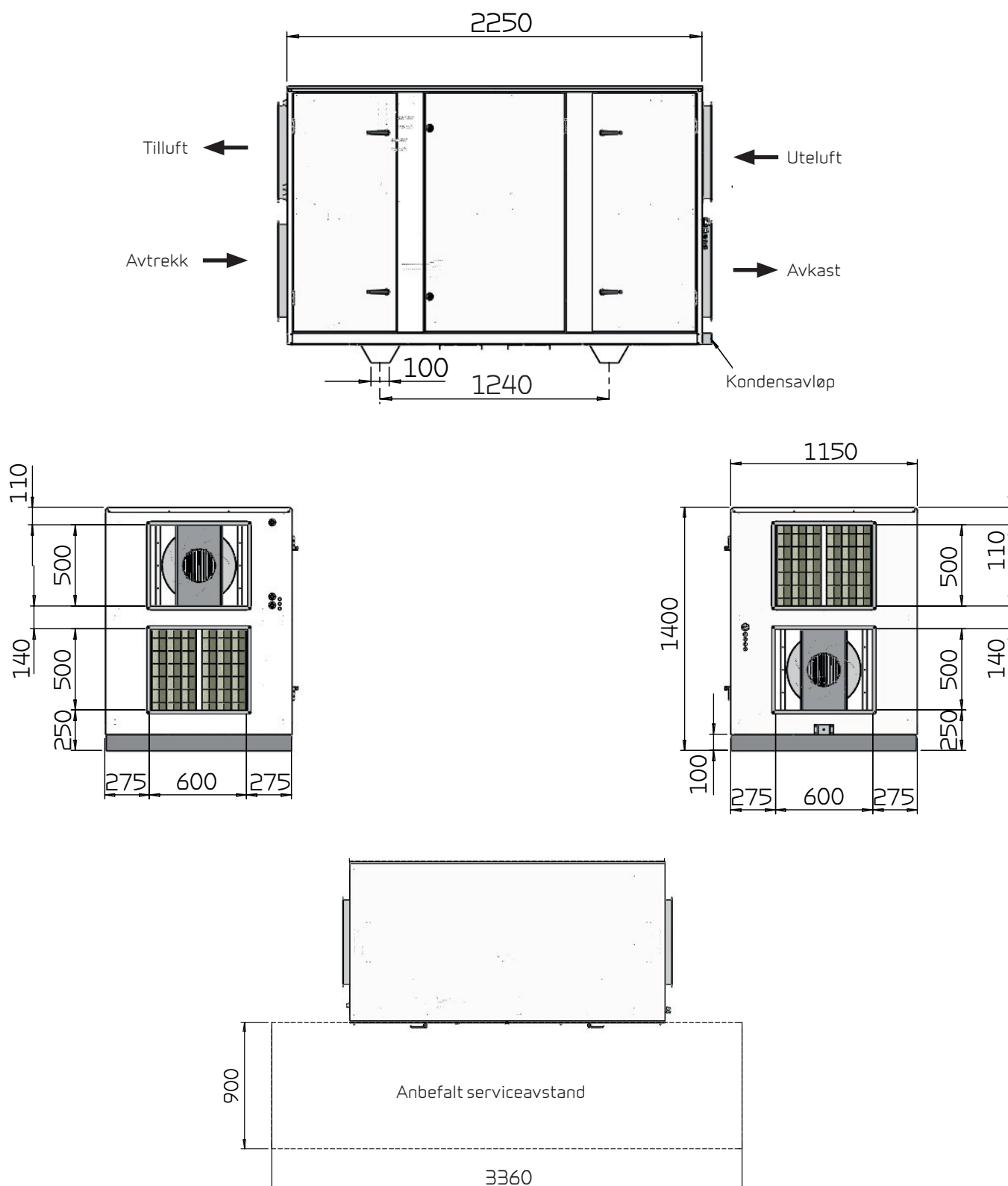
Forutsetninger ift. EC327/2011

Måleskjema

Alle mål er vist i mm.

Den viste måltegningen er for en venstre versjon.

Aggregatet kan også leveres i en høyre versjon.



VPM 560

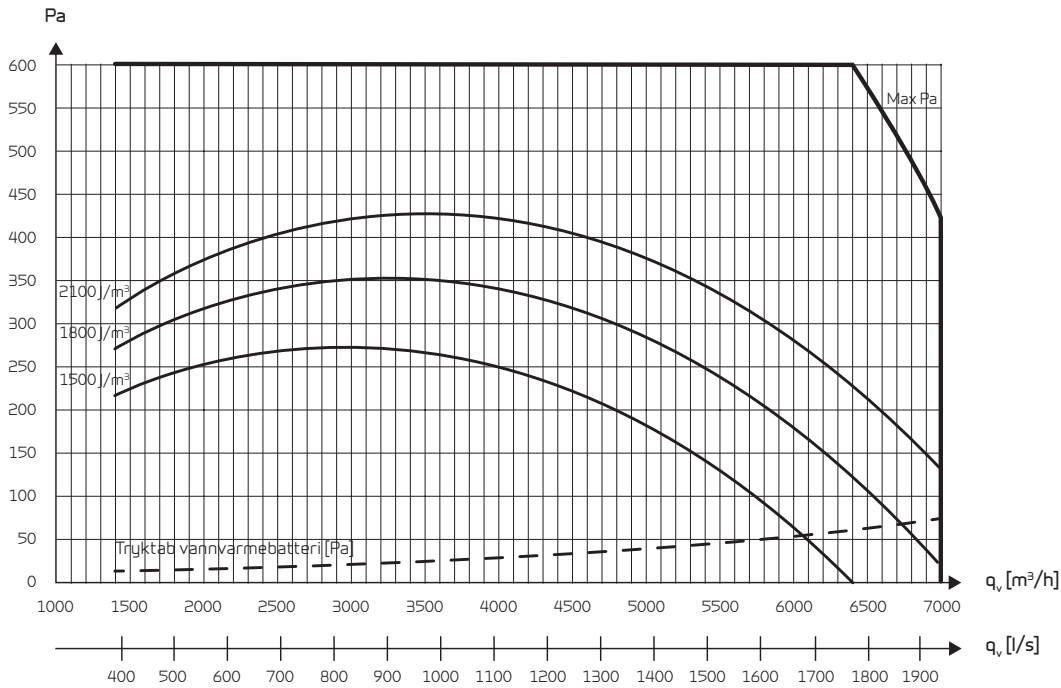


Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, $P_{t,ext}$ som funksjon av q_v , med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 60% (F7) filtre og uten varmebatteri.

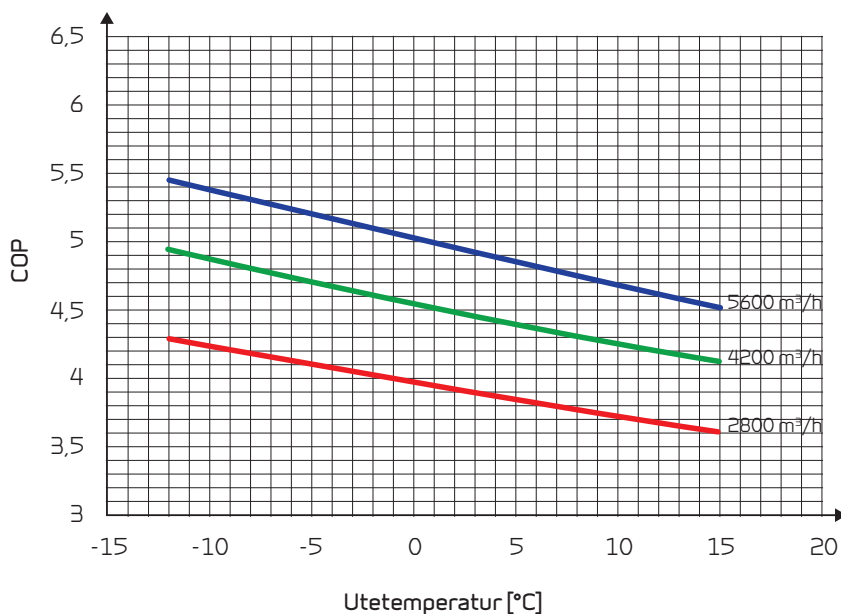
OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.



COP (varme)

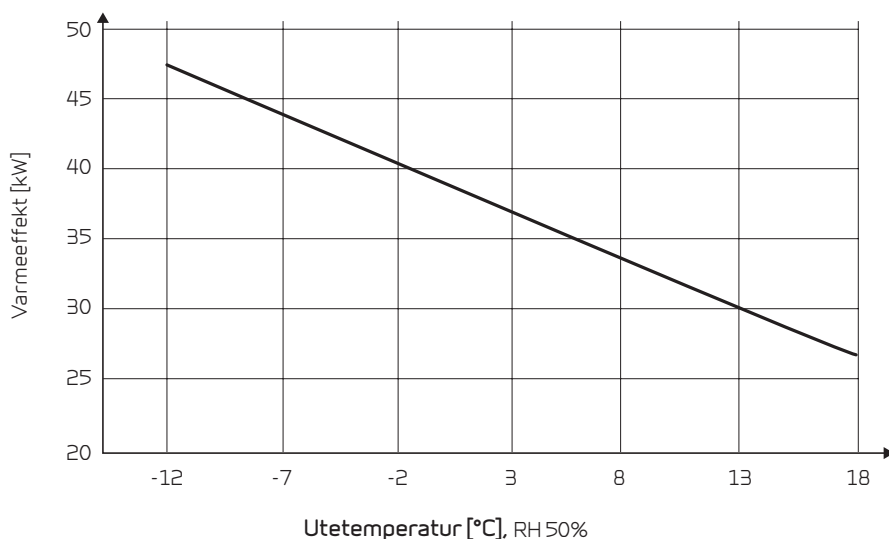
Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [$^{\circ}C$] og luftmengde q_v [m^3/h]

I henhold til EN14511, avtrekk = 21 $^{\circ}C$



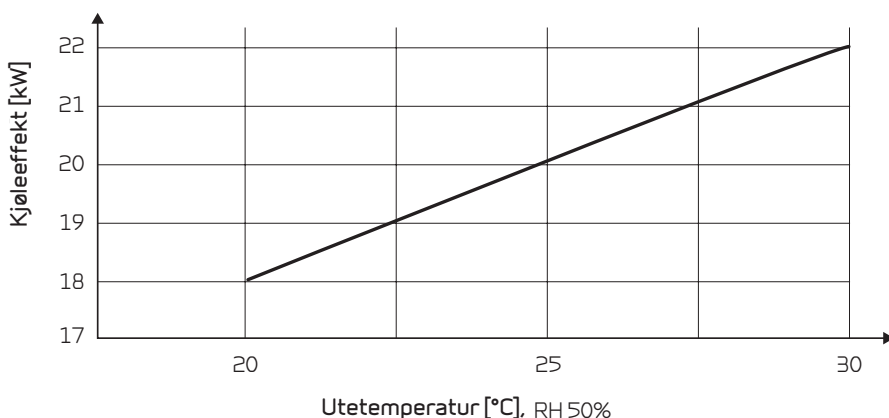
Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 5600 m³/h.



Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 5600 m³/h



Lyddata

Lyddata er for $q_v = 5600 \text{ m}^3/\text{h}$ og $P_{t, \text{ext}} = 250 \text{ Pa}$ i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået L_{WA} faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

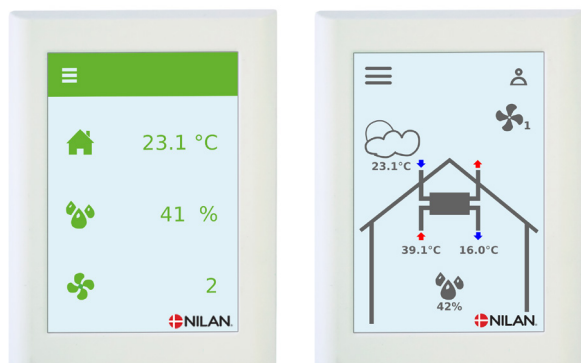
Lydeffektnivået L_{pA} i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Lydeffektnivå (L_{WA})

Oktavbånd Hz	Overflate dB(A)	Tilluft dB(A)	Avtrekk dB(A)	Uteluft dB(A)	Avkastluft dB(A)
125	61,3	79,7	70,8	70,3	79,1
250	56,1	85,0	75,5	75,1	84,4
500	47,5	85,0	72,6	72,5	84,3
1.000	39,1	88,7	65,1	64,1	88,0
2.000	39,9	87,2	56,9	54,9	85,5
4.000	43,9	84,5	51,8	48,9	84,0
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	63,0	94,0	78,0	78,0	93,0

STANDARD AUTOMATIKK

CTS 602i styring



VPM 120-560 leveres som standard med CTS 602i-styring med et betjeningspanel som tilbyr en lang rekke funksjoner, f.eks. menystyrt betjening, ukeprogram, tidsstyrt filtervakt, justering av viftehastighet, styring av ettervarmebatteri, feilmeldinger m.m.

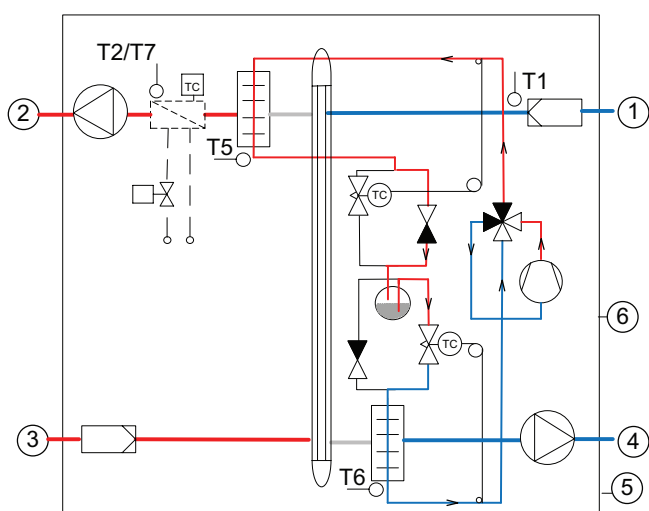
CTS 602i leveres fabrikkinnstilt med en grunninnstilling som kan tilpasses brukers ønsker og krav, for å oppnå en optimal drift og ytelse av aggregatet.

Betjeningspanelet skal plasseres tørt og frostfritt min. 1,5 m over gulvnivå og min. 0,5 m fra hjørner. Unngå å plassere panelet på en yttervegg og i soner med kraftig solpåvirkning.

Veiledning i betjening av CTS 602i fremgår i en separat bruker-veiledning som leveres med aggregatet.

Funksjonsdiagram varme/kjøl

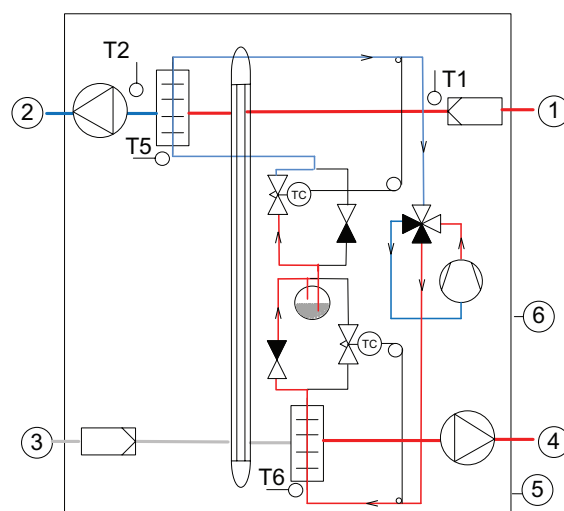
Varmefunksjon



Tilkoblinger

- 1: Uteluft
- 2: Tilluft
- 3: Avtrekk
- 4: Avkastluft
- 5: Kondensavløp
- 6: EL- og vann-ettervarmebatteri

Kjølefunksjon



Automatikk

- T1: Uteluftføler
- T2/T7: Tilluftsføler
- T9: Ettervarmebatteri frostsikring
- T5: Kondensatorføler
- T6: Fordamperføler
- T10: Romføler

Funksjonsoversikt		+ Standard - Tilbehør
3 nivåer	Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.	+
Ukeplan	Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt til «OFF» fra fabrikk). • Program 1: til den utearbeidende familie • Program 2: til den hjemmевærende familie • Program 3: til arbeidsplasser Utover dette er det mulig å programmere sitt eget ukeprogram.	+
Brukervalg 1	Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.	+
Brukervalg 2	Med installert opsjonsprint: • Overstyrt Brukervalg 1 (f.eks. tilkobling av EM-boks) • Opp til 500W direkte, evt. styring av kontaktor • Med utgangsrelé • Skru det sentrale varmesystemet av/på	-
Alarmer	Alarmlogg med de 16 siste alarmene.	+
Datalogg	Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 loggføringer: • Kan settes mellom 1 og 120 minutter • Dersom "OFF" velges logges kun hendelser og alarmer	+
Filtervakt	Tidsstyrt filteralarm (90 dager fabrikkinnstilling). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.	+
By-pass	Luften ledes forbi varmeveksleren, dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.	+
Luftkvalitet	Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO ₂ -føler til og fra.	+/-
Fuktstyring	Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.	+
CO ₂ styring	Gir mulighet for høyere ventilasjonstrinn ved høyt CO ₂ -nivå.	-
Sommer/vinter drift	Mulighet for å stille inn sommer og vinter drift.	
Vinter lav	Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.	+
Avriming	Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av vekslere.	+
Frostsikring	I tilfelle varmesystemet skulle svikte, skrus aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprengning av varmebatteriet.	+
Temperaturstyring	Gir mulighet for å velge en kontrollerende temperaturføler for aggregatet. • T15 ROM (panelføler) • T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil) • T3 AVTREKK (inkludert i aggregatet)	+
Rom lav	Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen, hvis sentralvarmesystemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av: • T15 ROM (panelføler) • T10 EXT (monteres i representativ avtrekksventil) • T3 AVTREKK (inkludert i aggregatet)	+
Luftmengde	Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt. Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%	+
Ekstern brannautomatikk	Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk	+
Integrert brannautomatikk	Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat. Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.	-
Felles alarm	Utgang for felles alarm.	+
Konstanttrykregulering	Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.	-
Kjøling	Via by-pass (kan kun kjøle ned med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle ned med innetemperatur). Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling. Via ukeplan er det mulighet for å sette opp nattkjøling.	+
Tilluftstyring	Mulighet for å stille regulatoren for styringen av tillufttemperaturen (kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp med ettervarmebatteri).	+
Eksternt varmebatteri	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Integrert frostsikring av ekstern vannvarmebatteri • Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe	-
Eksternt EL-varmebatteri	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Overopphetningssikring	-
Forsinket oppstart	Mulighet for forsinket oppstart av vifter, når stengespjeld monteret.	+
Nullstill	Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.	+
Manuell test	Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.	+
Språk	Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tyisk/engelsk/fransk).	+

ONLINE AUTOMATIKK

CTS 6000 Automatikk

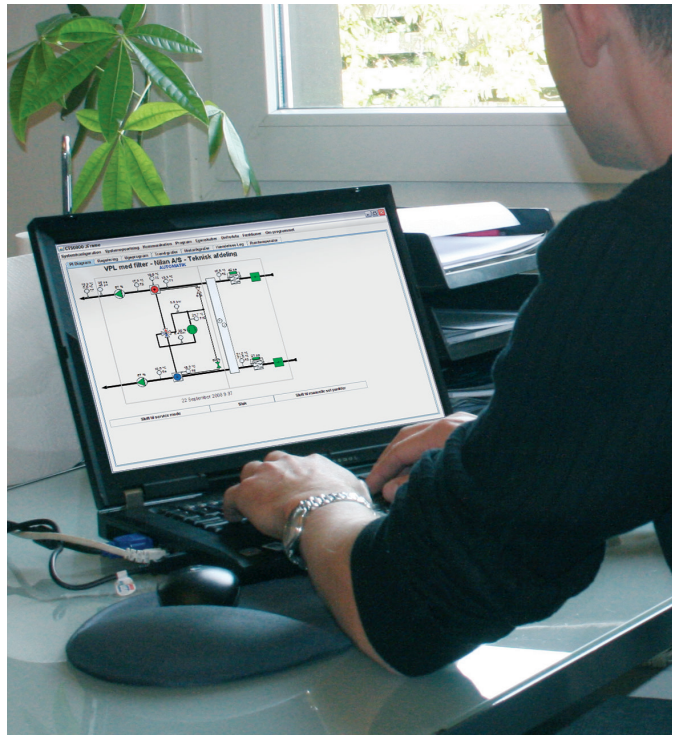
Med tilkjøp av CTS 6000 styring til VPM 240-560 er det mulig å styre og overvåke aggregatene online via en computer, uansett hvor i verden aggregatet befinner seg.

CTS 6000 er utviklet med hensikt om å oppfylle fremtidens krav, om økt mulighet for optimering av ventilasjonsaggregatets driftøkonomi samt detaljert tilpassing for hver enkelt byggnings behov.

Styring

Ideell styring av ventilasjonsaggregater forutsetter enkel og brukervennlig betjening av de viktigste funksjonene. Ved hjelp av et uke- eller årsprogram kan automatisk drift stilles, der det blant annet er mulighet for å sette tidspunkter for drift, romtemperaturer, ventilasjonshastigheter, alarmer m.m.

Et årsprogram gir mulighet for å stille programpunkter for faste helligdager der aggregatet skal være ute av drift. Ved flere aggregater kan denne innstillingen foretas fra sentralt hold.



Overvåkning

Med CTS 6000 kan ventilasjonsaggregatet overvåkes fra en computer via internett. Aggregatet kan også forbindes til bygningens interne nettverk, eller kan ha sin egen separate tilkobling.

Ved hjelp av trendgrafer er det mulig å følge med i den aktuelle driften. CTS 6000 sikrer en optimal overvåkning av aggregatets driftstilstand, idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedlikeholdsmeldinger automatisk meldes via e-mail til de rette brukere. Dermed kan det hurtig settes inn ovenfor driftsforstyrrelser, men gir også sikkerhet for en optimal vedlikeholdelse og planlegging av servicebesøk.

CTS 6000 gir mulighet for å yte fjernsupport og diagnostisere eventuelle feil for virksomhetens servicepartnere.



On-site styrepanel

Med CTS 6000 styringspanelet kan aggregatet styres direkte.

Kan monteres ved aggregatet, men kan også plasseres sentralt i den bygningen aggregatet ventilerer.

Brukernivået gir mulighet for å overstyre uke- eller årsprogrammet kortvarig.

Enkel innstilling av aggregatet

- Innstilling av luftmengde
- Innstilling av temperatur
- Se alarmer

CTS 6000 Online styring og overvåkning

VPM 240-560 med CTS 6000 har de samme funksjonene som med CTS602 men med CTS 6000 gis en utvidet mulighet for online styring og overvåkning.

Funksjoner

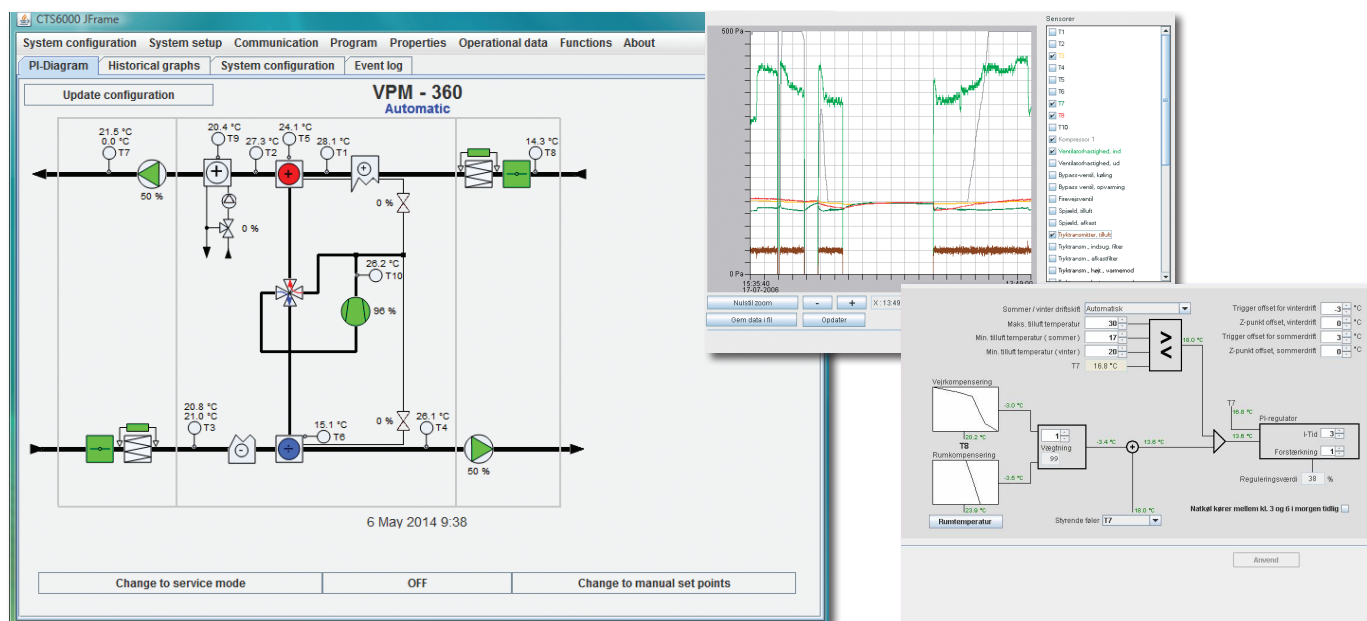
- Online styrings- og overvåkningsprogram til Nilan næringssaggregater
- Styring og overvåkning via en computer
- Automatisk styring via uke- eller årsprogram
- Innstilling av temperaturstyring, nattkjøling, trykkgrenser, alarmer, viftehastighet m.m.
- Grafiske historikkurver for temperatur, luftmengde, varme- og kjølebehov
- Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituasjon
- Automatiske alarmmeldinger om driftstilstand, feil og vedlikeholdelse pr. e-mail
- Forbindelse til romregulatorer og frekvensomformere
- Mulighet for tilpassing av brukerflate til forskjellige brukernivåer

Fordeler

- Aggregatene kan styres og overvåkes fra hele verden
- Via uke- eller årsprogram sikres en detaljert tilpasning av inneklimate til den enkelte bygningens behov
- Den automatiske og intelligente styringen sikrer en optimalisering av driftsøkonomien
- Historikkgrafer gjør det mulig å optimalisere driften og inneklimate
- Hurtig diagnostisering av eventuelle driftsforstyrrelser eller feil gir mulighet for en handling
- Bedre mulighet for å yte fjernsupport og dermed planlegge servicebesøk
- Brukervennlig betjening da brukerflaten kan tilpasses personlige preferanser

Add-on

Det er mulig å tilkjøpe et LON/Modbus kort, slik at aggregatet også kan kobles til et eksternt CTS-system som kommuniserer via LON eller Modbus.



EKSTERN KOMMUNIKASJON

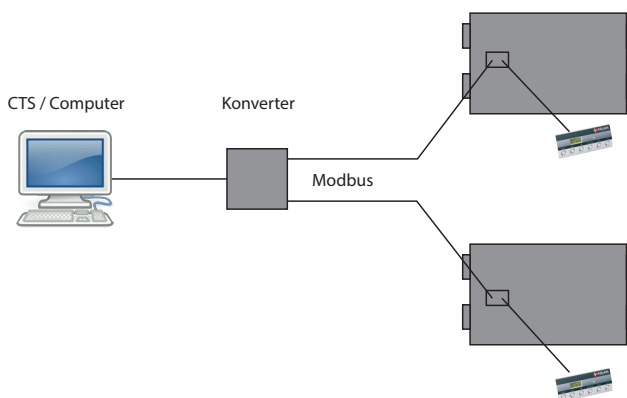
CTS 602 Automatikk

CTS 602 styringen kommuniserer som standard med Modbus RTU RS485 kommunikasjon. Et CTS-anlegg som benytter denne kommunikasjonsformen, kan lett forbindes til aggregatet.

Nilans aggregater har en åpen Modbus kommunikasjon, dette vil si at det ikke bare er mulig å overvåke aggregatet via et eksternt system/computer, men det er også mulig å stille inn driften på samme måte som via et betjeningspanel.

Protokollen er som standard satt opp til en Modbus RTU 30 adresse, men kan stilles inn til en verdi mellom 1 og 247.

Via en Modbus konverter er det mulig å koble til et eller flere aggregater til en computer for overvåkning og styring av aggregatet.



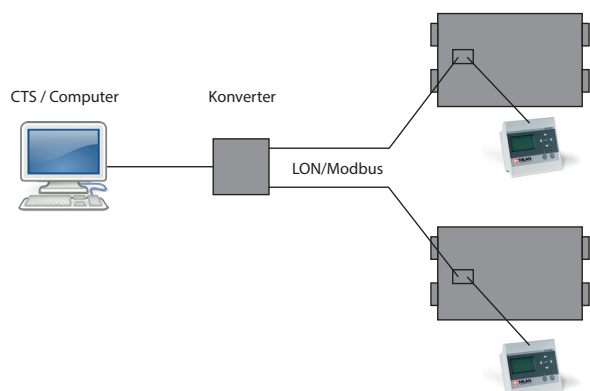
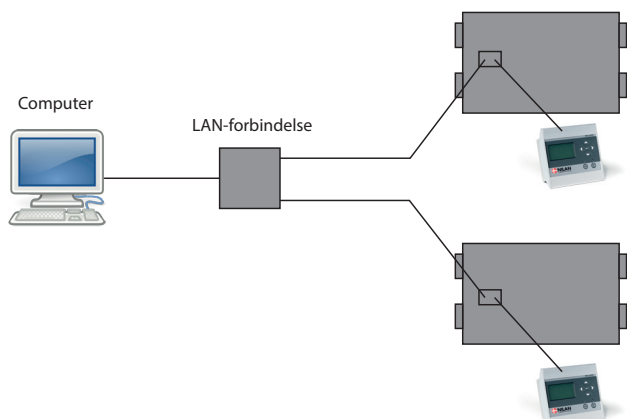
CTS 6000 Automatikk

CTS 6000 kommuniserer som standard via en LAN-forbindelse, og kan kobles til en computer via internett, internt nettverk eller en direkte forbindelse.

Med en add-on kan automatikken kobles til et CTS-anlegg som kommuniserer via Lon eller Modbus.

CTS 6000 modbus kommunikasjon er RTU RS485. Protokollen er som standard satt opp til en Modbus RTU 30 adresse, men kan stilles inn til en verdi mellom 1 og 247.

VPM 120 kan ikke bestilles med CTS 6000 Automatikk.



En korrekt beregning

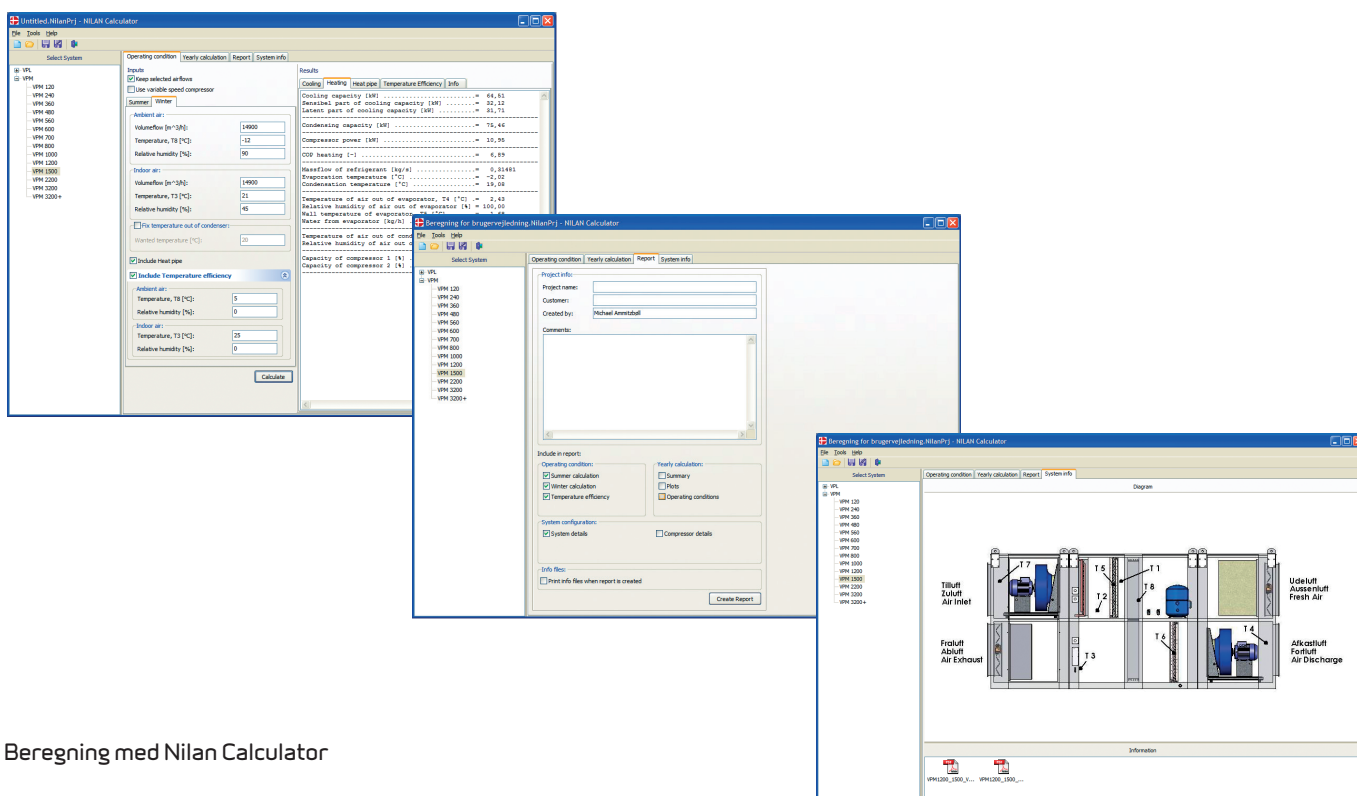
En presis analyse av værforhold og geografisk plassering er avgjørende når det mest effektive og økonomiske ventilasjonsanlegget skal velges. Nilan har utviklet et beregningsprogram som gir mulighet for å foreta realistiske og ytterst presise kalkulasjoner, der alle faktorer er tatt i betraktning. Programmet benytter såkalt DRY-data, som bygger på omfattende meteorologiske målinger for det lokalområdet, hvor aggregatet skal brukes.

Mens tradisjonelle beregningsmetoder kun tar høyde for aggregatets effektivitet under ekstremtemperaturer, bygger Nilans beregningsprogram på data som tegner et nøyaktig bilde av de klimatiske normalforholdene som aggregatet typisk skal arbeide under. Det kan også testes inn variabler som døgn- og uke ukeplaner og ferier, som tegner et detaljert bilde av når og hvordan anlegget skal brukes.

Nilans beregningsprogram sikrer et presist og sannferdig beslutningsgrunnlag når det mest driftsøkonomiske ventilasjonsanlegget skal velges. Programmet er gjennomtestet for å oppnå den størst mulige brukervennligheten, mens det løpende vil bli videreutviklet i dialog med brukerne. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger, så vi kan sikre en optimal utvikling av programmets fremtidige versjoner.



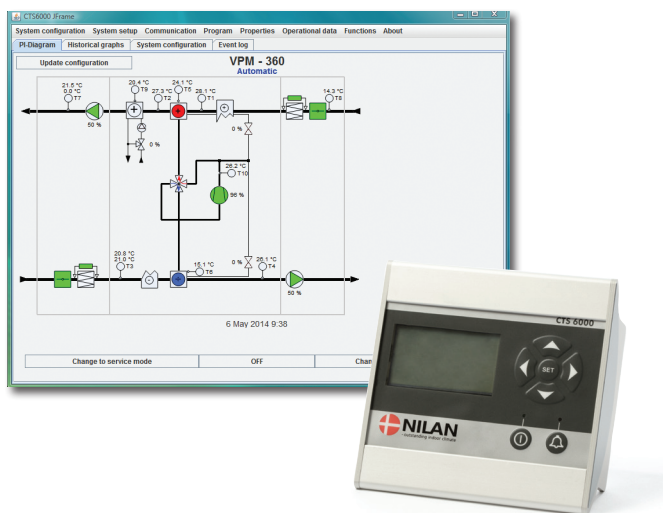
Du kan bestille Nilan Calculator ved å sende en e-mail til calculator@nilan.dk



Beregning med Nilan Calculator

1. Velg aggregat innen beregning
2. Oppsetning av beregningsmetode
3. Tast inn forhold: luftmengder, temperaturer og fuktigheter for sommer- og vinterdrift
4. Programmet utfører en beregning og resultatet vises på skjermen
5. Resultatet kan skrives ut som en rapport, der prosjektnavn og kundeopplysninger kan angis
6. Aggregatinformasjon med prinsippsskisser, målskisser, kapasitetskurver osv. kan lastes ned

TILBEHØR



CTS 6000 Automatikk

Er det behov for å overvåke og styre aggregatet online, er det mulig med Nilans CTS 6000 Automatikk (Se beskrivelse av automatikken på side 28 og 29).

Kan ikke bestilles til VPM 120

LON/Modbus kort

CTS 6000 automatikken kan kobles til et eksternt CTS-anlegg som kommuniserer via LON eller Modbus. Dette kortet er tilbehør til CTS 6000 automatikken.



VTZ Kompressor

VTZ er en frekvensstyrt kompressor som har en stabil og konstant regulering. Kompressoren tilpasser driften etter kjøle- eller varmebehovet, og vil dermed oppnå en høy COP-verdi, hvilket betyr lavt energiforbruk.

VTZ kompressoren kan kun anvendes sammen med CTS 6000 automatikken.

Kan ikke bestilles til VPM 120



Trykkstyring

Motoren til avtrekks- og/eller tilluftsviften kan styres ved hjelp av en eller to trykktransmittere som monteres i avtrekks- og/eller tilluftkanalen.

I standardutførelsen leveres trykktransmitterne med 5 m kabel, inklusiv strømforsyning.

Trykstyret filteralarm

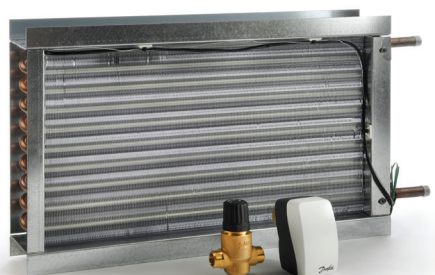
Måler trykkfallet over filteret og gir beskjed når filteret skal skiftes.



Stengespjeld

Stengespjeld for ekstern montering blir levert i sett á 2 stk. med tilhørende spjeldmotor.

- Til CTS 602 leveres en 230V spjeldmotor.
- Til CTS 6000 leveres en 24V spjeldmotor.



Ettervarmebatteri

Med et ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen heves til det ønskede nivå. VPM 120-560 kan bestilles med integrert vann- eller EL-varmebatteri.

Begge automatikker kan også styre eksterne ettervarmebatterier.

Prosjekteres VPM 120-560 etter kjølebehovet, vil det ofte ikke være behov for et ettervarmebatteri.



Fuktstyring

Det kan bestilles integrert fuktstyring i aggregatet, for styring av ventilasjonen etter den relative fuktigheten i avtrekket.

CO₂-styring

Det kan bestilles integrert CO₂-styring i aggregatet, til styring av ventilasjonen etter et definert CO₂-nivå i avtrekket.

Topplate

Skal VPM 120-560 installeres utendørs er det mulig å bestille en topplate til beskyttelse mot regn og vind.

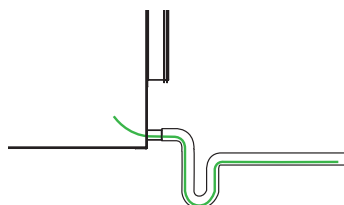


Vibrasjonsdempere

Sett bestående av 4 stk. vibrasjonsdempere kan bestilles.

Vannlås

Vannlåsen er beregnet for undertrykk og utstyrt med en kule som sikrer at vannlåsen er tett også når den ikke er vannfylt.



Varmekabel

Til frostsikring av kondensvannsavløpet kan det bestilles en 3 m lang selvregulerende varmekabel.

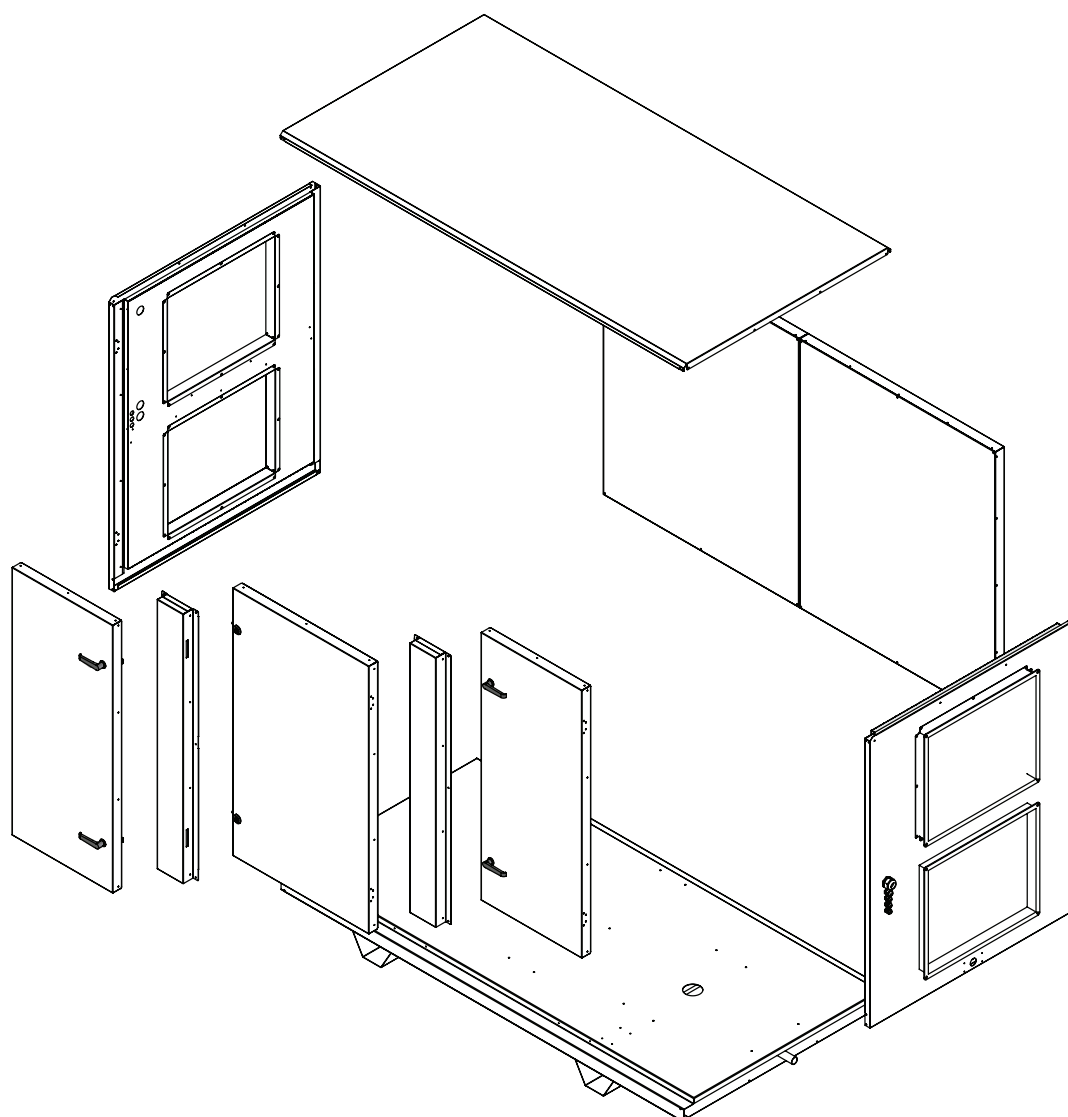
PLADSSBYGG

Split-aggregat

Er det ikke plass til å transportere inn aggregatet i full størrelse, er det mulig å bestille VPM-aggregatene i deler.

Det vil si, at aggregatet blir levert usamlet på paller. Delene bæres inn i bygningen hvor aggregatet skal plasseres. Nilan sender to montører som setter sammen aggregatet direkte på stedet.

Når aggregatet er klart, utføres en kvalitets- og funksjonstest.



LEVERING OG HÅNDTERING

VPM 120-560 BY NILAN

Transport og oppbevaring

VPM 120-560 kommer fra fabrikkens pakket i emballasje som yter beskyttelse under transport og oppbevaring. Frem til montering skal VPM 120-560 oppbevares på et tørt sted, under tak i sin originale emballasje.

Emballasjen bør først fjernes ved montering.

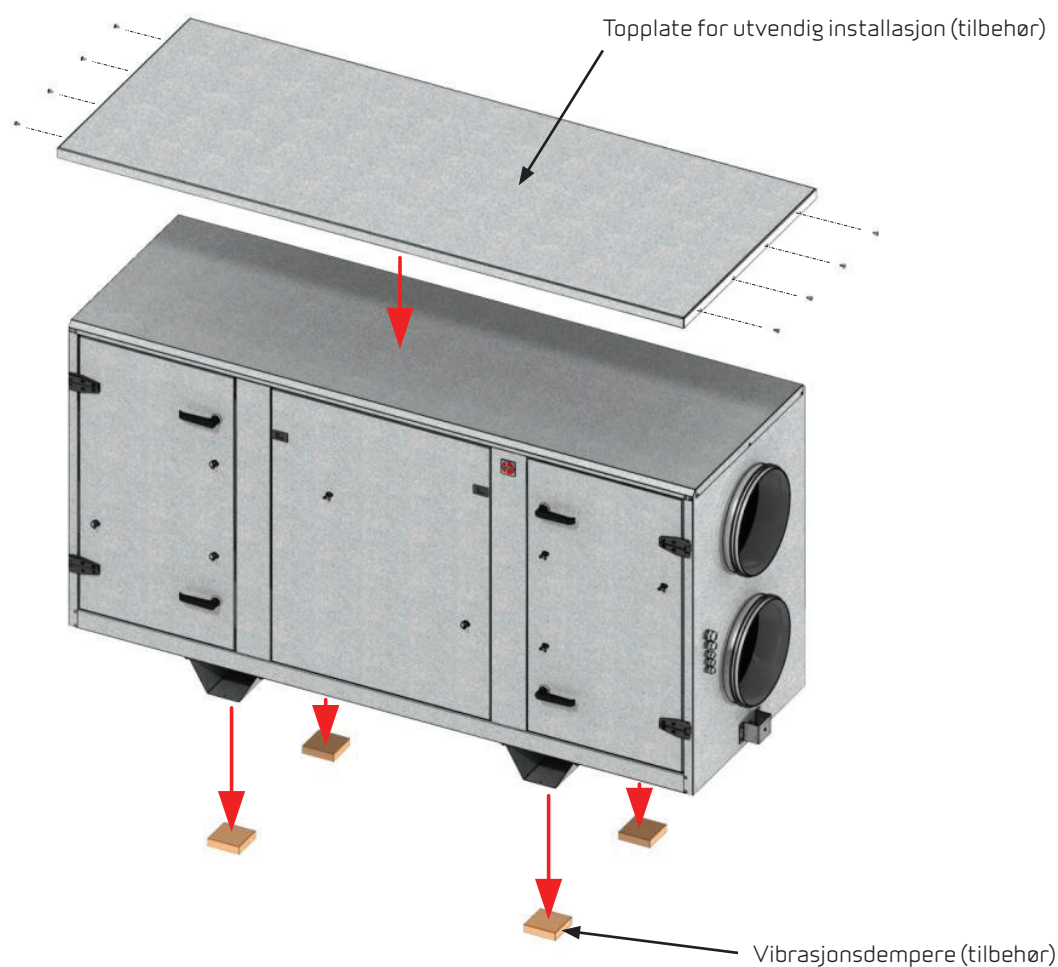
Installasjonsforhold

Ved installasjonen bør det tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det anbefales en minimum friplass foran aggregatet på 67 til 90 cm.

Aggregatet stilles i vater av hensyn til kondensavløpet. Kondensavløpet krever en frihøyde på min. 12,5 cm under avløpsstussen.

Aggregatet er i seg selv støy- og vibrasjonssvakt, allikevel skal det tas høyde for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg ut i bygningsdeler.

For å adskille aggregat og underlag anbefales det at aggregatet stilles opp på vibrasjonsdempere.



INFORMASJON FRA A TIL Å

Nilan utvikler og produserer energivennlige ventilasjons- og varmepumpeløsninger av høyeste kvalitet som sikrer et godt innklima og lavt energiforbruk under størst mulig hensyn til miljøet. For å gjøre alle byggeprosessens faser så enkle som mulig - fra løsningen velges, til den prosjekteres, monteres og vedlikeholdes - har vi utarbeidet en rekke informasjonsmaterialer, som kan lastes ned fra www.nilan.no.



Brosjyre

Generell informasjon om løsningen og de fordeler som knytter seg til den.



Produktdata

Teknisk informasjon som sikrer et korrekt valg av løsning.



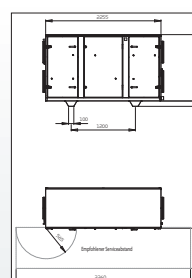
Montageveiledning

Utdypende veiledning i installering og regulering av løsningen.



Bruerveiledning

Utdypende veiledning i instilling av løsningen for optimal daglig drift.



Tegningsmateriale

Utbudstekster samt 3D tegninger kan lastes ned til rådighet for prosjektering.

WWW.NILAN.NO

Besøk oss på www.nilan.no, hvor du kan lese mer om vår virksomhet og løsninger, laste ned ytterligere informasjonsmateriale og finne din nærmeste forhandler.



Nilan Norge AS
Mosseveien 60
1640 Råde
Norge
Tlf. +47 99 49 55 55
post@nilan.no
www.nilan.no